

설비종합효율 관리체계 고도화 완료보고

목차

- 0. 보고에 앞서
- 1. 과제 배경 및 목표
- 2. Master 일정
- 3. 설비 Loss 체계 (As is / To be)
- 4. T/Time 산출기준 (As is / To be)
- 5. 생산 Capa 및 세부지표
- 6. 라인별 시스템 적용 계획(案)
- 7. 2단계 제안
- 8. 향후 계획

2022년 3월 10일

설비종합효율 관리체계 고도화 TFT

0. 보고에 앞서

➤ 금일 보고는

기존에 보유하고 있는 설비종합효율 관리체계를 LG Global 기준과 차이점을 분석하여 설비에서 발생하는 Loss의 명칭과 Loss Data를 재정립하여 설비의 문제점을 노출하고, 개선을 하기 위한 Base가 되는 변화된 지표에 대해 보고 드리겠습니다.

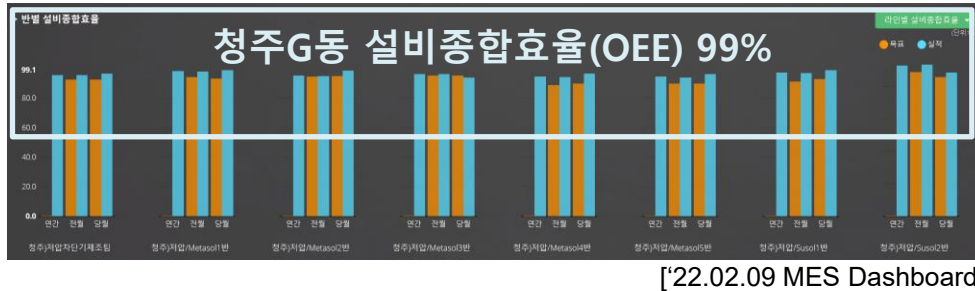
(설비 Loss 체계 / Tact Time 산출 기준 재정립 → 생산 Capa. 및 각 지표 현황 Display)

설비종합효율 관리체계 고도화 2단계로 Max Capa / Min Loss 활동을 통한 Mother Line 생산성 향상 관련 제안서를 보고 드리겠습니다.

1. 과제 배경 및 목표

현재까지의 설비종합효율 관리는 개선을 위한 현상, 원인 파악에 한계가 있어, Global 기준으로 Loss 체계를 재정립하고, 시스템상 자동집계 관리체계로 고도화 하여 개선을 위한 기반구축을 추진함.

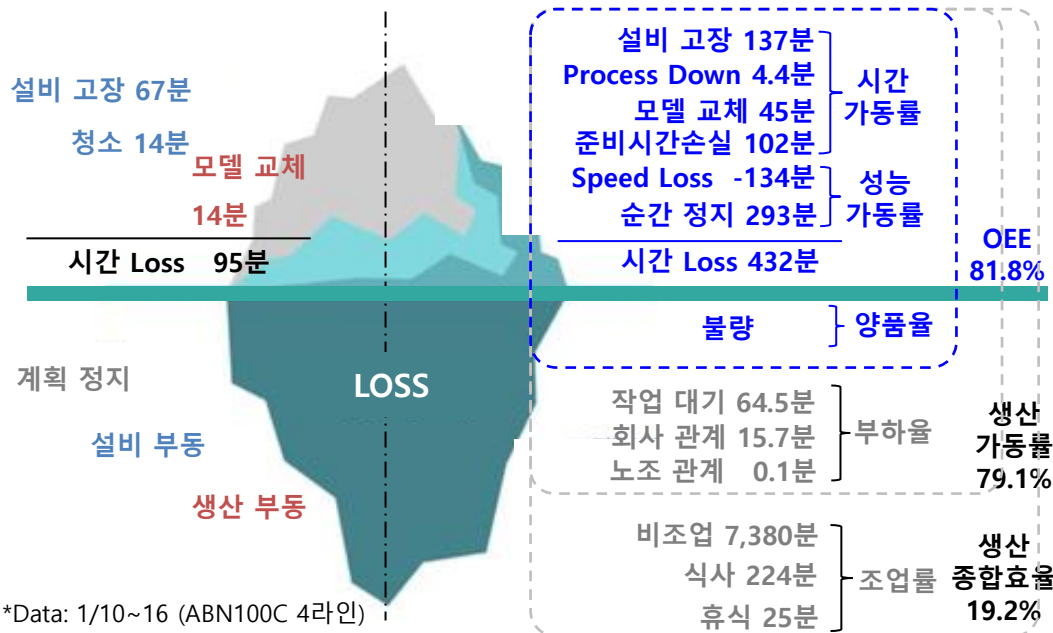
LS일렉트릭 OEE 관리는...



- ✓ 현재의 우리의 OEE 지표는 정합성이 있는가?
 - ✓ Global 선진사/경쟁사가 인정하는 99% 인가?
 - ✓ 고객에게 99%라고 자신 있게 이야기 할 수 있는가?
- (cf. Global OEE Top Level : 85~90%, LGD: 91~93%)

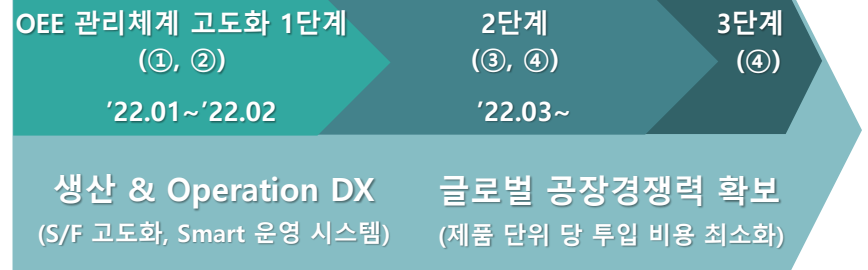
지금까지 우리는...

이제부터는...



이를 통해...

- ① Loss 체계 개선 → Hidden Loss 발굴, 개선 Point 확인
- ② 지표 별 Ownership 명확화
- ③ 시스템 기반 Data 가시화/분석 체계 → ex) MES, Data Lake
- ④ Max Capa, Min Loss Tool 접목/개선 통한 생산 역량 향상
 - 관련 인원(생기, 설비, 제조) Skill 확보 및 내재화
 - 라인 증설 억제 or 축소 통한 가공비 최소화(원가경쟁력)



3-1. 설비지표 체계 변경 案 (As is / To be)

① Loss 체계 개선 → Hidden Loss 발굴, 개선 Point 확인

LG Global 기준과 비교 검토를 통하여 LS ELECTRIC 설비지표 체계를 변경하였음

<As is> ▶

Level 1	Level 2	정의
비조업 Loss	식사	중식시간
	휴식	휴식시간
계획정지 Loss	행사	공장전체의 월례회, 시종무식, 경진대회(발표회), 체육대회, 야유회, 재물조사기간
	합리화활동 (분임조, layout,대청소,개선 등)	현장자체의 합리화 활동시간(분임조,불량회의,경진대회준비 등)
	훈련	예비군, 민방위, 소방훈련 등에 동원되는 시간
	교육,견학	사내외 교육 및 견학시간
	회사관계	정오반성회, 건강검진, 재물조사, 봉사활동, 우수사원 근속여행 등 회사 주관 활동 시간
	노조관계	노조활동에 동원된 시간(상담, 전달, 선거, 회의, 기타 조합활동)
	현장관계	부서단위 활동시간(부서원 간담회/면담, 한마음협의회, 장례지원)
	작업대기 (계획정지 및 수주 무)	생산계획 변경, miss 및 수주가 없으므로 인한 작업대기 시간
	설비자주보전 (청소,일상점검,급유)	설비자주보전(청소,일상점검,급유)
	설비계획보전 (Overhaul, 정기점검)	설비계획보전(overhaul,정기점검)
비계획 정지 Loss	Program	PLC나 PC 류가 들어가 있는 공정들Program 수정
	정전,단수, Air단절	정전, 단수, air단절 및 건물 보수공사로 인한 작업대기 시간
	금형,치공구고장	금형,치공구 등의 고장 및 수리로 인한 대기 시간
	청소(10분 이하의 일일청소)	작업시, 종무시 10분 이하의 청소로 인한 생산 Loss 시간
성능 Loss	결품	국내부품의 결품에 의한 작업 대기시간
	설비(고장)	설비의 고장 및 수리로 인한 작업대기 시간
	모델교체	모델교체 시간
	REFLOW 온도PROFILE 측정	reflow 온도 profile 측정
	작업대기 (검사, 시험, 판정대기)	생산계획 변경, miss 및 수주가 없으므로 인한 작업대기 시간
	부품불량	불량부품의 사용으로 인한 불량수리 시간
	작업불량	작업 miss에 의한 불량수리 시간
불량 Loss	특성불량	제품의 조립상 문제가 없는데 제품의 특성이 나오지 않아 수리하는 시간
	제품해체	제품, 부품품 해체후 개조작업
	설계MISS 및 시방변경	설계 Miss로 인한 시방변경으로 수리하는 시간

<To be> ▶

추가 / 명칭변경

Code변경

Level 1	Level 2	Level 3	정의
비조업 Loss	Shut Down (휴무,계획정지)	생산계획 미반영	생산계획에 반영된 공장전체 또는 일부 설비에 대한 휴무 및 생산 계획 미반영, 개선,개조공사 등의 조업중단 시간
		개선개조, O/H	
		건물보수공사	
	식사	식사	회사에서 지정하는 식사 시간
	휴식	휴식	회사에서 지정하는 휴식 시간
	실험,개발	실험,개발, 4M검증	양산 목적이 아닌 연구/개발 목적의 Test 및 개발 제품 생산
비부하 Loss	천재지변	천재지변	지진, 홍수, 태풍 따위와 같은 자연현상에 의해 발생
		체육대회	
		야유회	
	행사	재고조사	생산계획에 반영된 공장전체의 행사활동으로 사용된 조업 중단 시간 : 체육대회, 야유회, 창립기념일, 재고조사기간 등
		창립기념일(회사,노조 등)	
		기타	
		자재(부품/원재료) 공급지연	
	작업대기 (설비)	초기가동 Loss	설비 Trouble 외적요인 기인으로 설비가 작업을 대기하는 시간
		자재(부품/원재료) 품질	
		포장물류 정지	
		월간 PM	설비 PM 계획에 의거 예방보전 활동을 위하여 사용된 시간
비가동 Loss	예방보전(PM)	주간 PM	(주기성 교체/PM) : Preventive Maintenance
		일일 PM (일상점검,급유 등)	
		훈련	예비군, 민방위, 소방훈련 등에 동원되는 시간으로 인해 설비대기
	교육, 훈련	사내,외교육, 안전교육 등	사내외 교육 및 견학시간으로 인해 설비가 대기하는 시간
		행사	월례회,시종무식,경진대회 등
		합리화	생산계획에 미반영된 공장전체의 행사활동으로 설비 대기
	회사관계	분임조, 불량회의, 경진대회준비	현장자체의 합리화 활동시간으로 인해 설비가 대기하는 시간
		품질공유회, 건강검진, 봉사활동	회사가 주관하는 행사 활동으로 인해 설비가 대기하는 시간
		노조관계	노조활동에 동원된 시간으로 인해 설비가 대기하는 시간
	현장관계	선거, 대의원 활동, 노경협의회 등	
		간담회, 면담, 장례지원 등	부서단위 활동시간으로 인해 설비가 대기하는 시간
무효가동 Loss	설비고장(BM)	설비고장 (3분이상)	설비 Trouble로 인한 Down 시간 및 수리에 소요된 시간 : Breakdown Maintenance
	공정이상(PD)	Process Down	공정 및 이상 품질 발생에 의한 설비의 가동중단/복구 소요 시간
	예지보전(CM)	미계획 개선개조 (CM)	생산계획에 미 반영된 설비의 개선/개조 활동에 사용된 시간 : Corrective Maintenance
	모델교체	모델교체	모델교체시 소요되는 시간 (부품해체, 교체, 조정 및 품질 검증시간 포함)
	준비시간손실	청소	생산 준비를 위하여 소요된 시간
		작업준비	- 청소, 작업준비, 작업마무리 등
		작업마무리	
불량 Loss	UT Down	정전,단수,air단절 등	정전등과 같은 Utility 및 System/Network 원인으로 인한 설비 Down 및 복구에 소요된 시간
		Network Down	
	Speed Loss	Speed Loss	실제 Tact Time 대비 속도저하로 발생된 Loss 시간
	순간정지	순간정지(3분이하 고장)	설비 Trouble로 인한 Down 시간 및 수리에 소요된 시간
불량 Loss	불량품	불량품	양산 진행 제품중 불량, Scrap, 제품 Loss 처리에 소요된 시간
	재작업 (Rework)	재작업 (Rework)	양산 진행 제품중 재작업에 소요된 시간

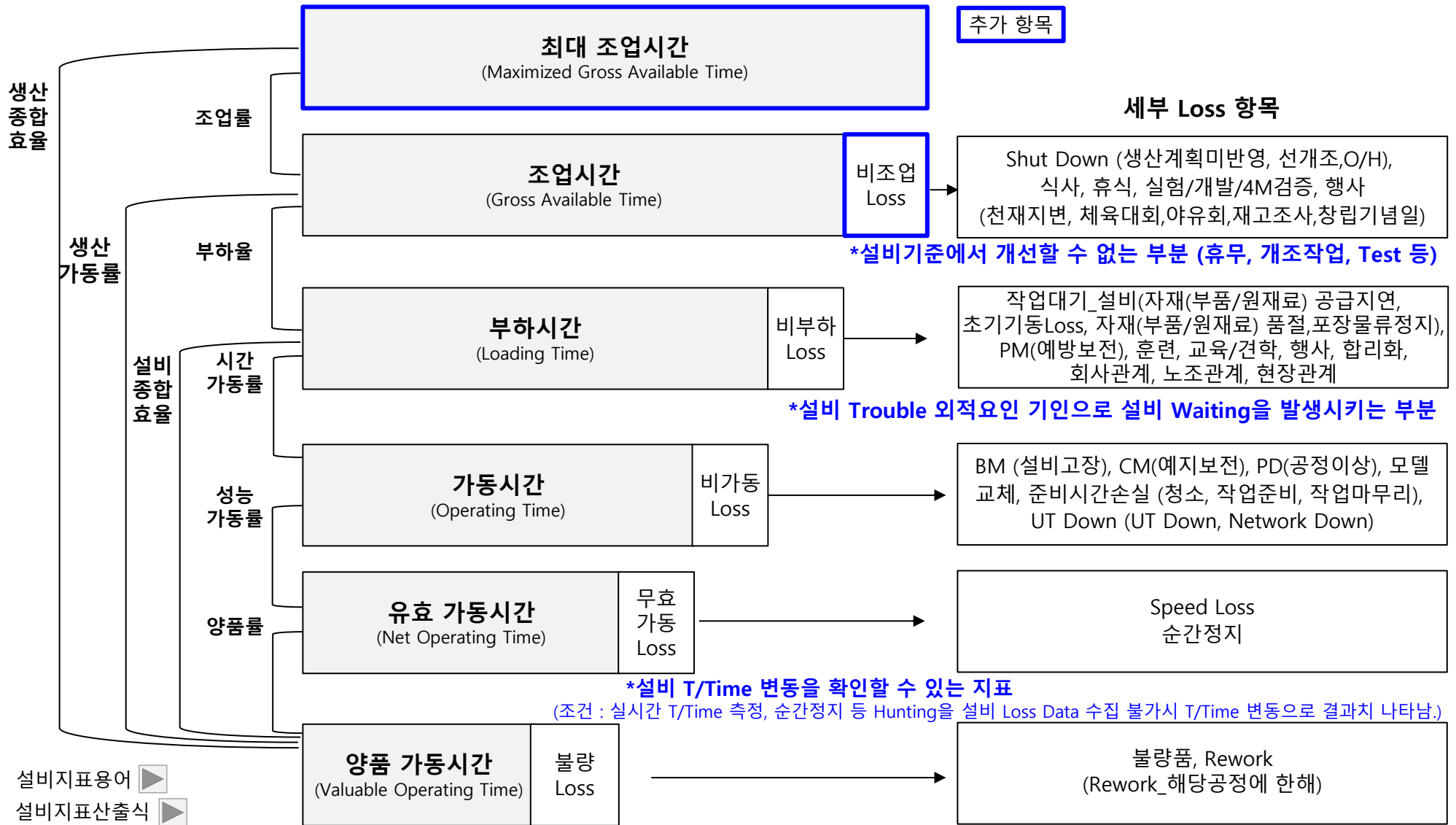
*세부 Loss Level2,3가 존재되어 있음.

* 작업자 세부 Loss Key in 업무 저감 (작업대기 및 설비고장/순간정지 설비 Data 활용예정)

3-2. 설비 Loss 체계도

① Loss 체계 개선 → Hidden Loss 발굴, 개선 Point 확인

LG Global 기준과 비교 검토를 통하여 LS ELECTRIC 설비종합효율 Loss 체계를 변경하였음



4. Tact Time 산출기준 (As is / To be)

③ 시스템 기반 Data 가시화/분석 체계

Tact Time 산출을 위한 모수 산정, 산출 기준 로직을 보다 정교화 하여 향후 시스템 기반으로 Data가 가시화 되고, 관련부서가 분석의 근거로 삼을 수 있도록 하였음

	T/Time 산출기준 (As is)	T/Time 산출기준 (To be)																														
모식도	B/Neck 공정 Cycle Time x 여유율 <table><thead><tr><th>공정</th><th>Cycle Time</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mechanism 조립</td><td>12.2</td></tr><tr><td>L/F Loading</td><td>14.0</td></tr><tr><td>Screw 체결</td><td>19.4</td></tr><tr><td>주명판 부착</td><td>17.1</td></tr><tr><td>내전압 시험</td><td>14.9</td></tr><tr><td>Gap 조정</td><td>24.5 (28.2 목표)</td></tr><tr><td>T/ Screw 체결</td><td>19.1</td></tr><tr><td>Back Cover 부착</td><td>13.1</td></tr><tr><td>순시시험</td><td>17.1</td></tr><tr><td>과전류 시험</td><td>22.0</td></tr><tr><td>누전시험</td><td>20.2</td></tr><tr><td>Laser Marking</td><td>12.0</td></tr><tr><td>실드 부착</td><td>13.2</td></tr><tr><td>외관검사</td><td>18.3</td></tr></tbody></table>	공정	Cycle Time	Mechanism 조립	12.2	L/F Loading	14.0	Screw 체결	19.4	주명판 부착	17.1	내전압 시험	14.9	Gap 조정	24.5 (28.2 목표)	T/ Screw 체결	19.1	Back Cover 부착	13.1	순시시험	17.1	과전류 시험	22.0	누전시험	20.2	Laser Marking	12.0	실드 부착	13.2	외관검사	18.3	산출 평균 (상/하위 5% 제외) 이상치 제거 : 기준 T/Time 0.5배 이하 ※ 공정 Bypass 등 비정상 현상 제거 이상치 제거 : 기준 T/Time 2배 이상 ※ 순간정지 등 비가동 Loss로 관리
공정	Cycle Time																															
Mechanism 조립	12.2																															
L/F Loading	14.0																															
Screw 체결	19.4																															
주명판 부착	17.1																															
내전압 시험	14.9																															
Gap 조정	24.5 (28.2 목표)																															
T/ Screw 체결	19.1																															
Back Cover 부착	13.1																															
순시시험	17.1																															
과전류 시험	22.0																															
누전시험	20.2																															
Laser Marking	12.0																															
실드 부착	13.2																															
외관검사	18.3																															
산출기준	1. 공정별 정미시간 측정 - 정상 조건에서 5회 측정 평균 시간 x Performance Rating 2. 표준시간 설정 - 정미시간 x 여유율 3. Tact Time 산출 Logic - T/Time = B/Neck 공정의 표준 시간	1. 라인별 마지막 공정 완료/시작 시간 기준 Data 수집 (1개월 이상) (Barcode Reading 시간) 2. 이상치 제거 - 기준 T/Time 0.5배 이하 / 2배 이상 Data 제거 * 기준T/Time 부재 시 사분위수 이상치 제거 3. Tact Time 산출 Logic - 이상치 제거 Data의 상/하위 5%를 제외한 Data의 산출 평균값																														
비고	- 라인의 B/Neck 규명 및 개선 방향 도출에 유용함 - 오차 / 편향 발생 가능성 존재 - Sampling 수 부족, 작업자 / 관측자의 의식적 Bias - 갱신 관리 난이, 실제 생산 실력과의 Gap 발생 가능성	- T/Time 산출 주기 : 1회 / 6개월 - T/Time 산출기준 대상 : 라인별 / Item별 / 작업인원수 ※ 기준 Tact Time Update 기준 - 직전 6개월 제품 생산 실적 Data - 개선활동으로 T/Time 변경이 요구되는 경우																														

라인군별 T/Time 분포

※ 라인별 / Item별 / 인원수별 T/Time 산출 Data 확인후 기준 T/Time 수립예정

5-1. 생산 Capa. 및 세부 지표

① Loss 체계 개선 → Hidden Loss 발굴, 개선 Point 확인

LS ELECTRIC 설비종합효율 관리체계 고도화를 통해 도출된 생산 Capa와 세부 지표 변화 확인한 결과, ABN100C 4라인 설비종합효율 기존 95.7%에서 81.8%로 변경되고 세부 Loss가 노출되어 확인 가능함.

*Data : 1/10~16일 (ABN100C 4라인)

기존 설비 Loss 체계 (MES)

항 목		합계	
설비종합효율(%)목표			
설비종합효율(%)실적		95.7	
시간가동율(%)		99.4	
성능가동율(%)		96.3	
양품가동율(%)		100.0	
조업시간(분)		2,208	
부하시간(분)		2,208	
가동시간(분)		2,194	
실동시간(분)		2,113	
양품가동시간(분)		2,113	
Loss시간합계(분)		95	
성능저하(분)		-277	
계획 정지 시간	D108	작업대기(계획정지 및 수주 무)	
	D109	설비자주보전(청소, 일상점검, 급유)	
	D110	설비계획보전(Overhaul, 정기점검)	
	D111	Program	
	소 계 (분)		
설비 부동 시간	E101	정전, 단수, Air단절	
	E102	금형치공구 고장	
	E103	설비(고장)	67
	E104	청소(10분 이하의 일일청소)	14
	소 계 (분)		81
생산 부동 시간	F102	작업대기(검사, 시험, 판정대기)	
	F103	모델교체	14
	F104	REFLOW 온도PROFILE 측정	
	F105	부품불량	
	F106	작업불량	
	F107	특성불량	
	F108	제품해체	
	F109	설계MISS 및 시방변경	
	소 계 (분)		14
합 계(분)		95	
생산성	총 생산 수량		10,141
	양 품 수		10,141
	불량		0
	양 품 율		100.00

*T/Time, Capa (이론/생산) 표기가 없어 상관관계 확인이 어려움
*성능가동율에 설비고장/모델교체가 포함되어 있음.

설비 Loss 체계 (To Be Image)

이론 Capa (대)		52,228	
조업일수 (日)		7	
장비 대수 (대)		1	
T/Time (sec)		11.58	
생산종합효율 (TEE)		19.2%	
생산가동률		79.1%	
설비종합효율 (OEE)		81.8%	
생산 Capa (대)		10,045	
실적 생산 (대)		10,023	
최대조업시간		10080	
조업률		2451	24.31%
	Shut Down	7380	73.21%
	식사	224.3	2.23%
	휴식	25.0	0.25%
	Total	7629.3	75.69%
부하율		2370	96.72%
	작업대기 (설비)	64.5	2.63%
	회사관계	15.7	0.64%
	노조관계	0.1	0.00%
	Total	80.3	3.27%
시간가동률		2081	87.79%
	BM_설비고장	136.8	5.77%
	PD	4.4	0.19%
	모델교체	45.1	1.90%
	준비시간손실	102.4	4.32%
	Total	288.8	12.18%
성능가동률		1939	93.13%
	Speed Loss	-133.9	-6.43%
	BM_순간정지	276.9	13.30%
양품율		1758	100.00%
	불량	0	0.00%

*변경예정인 T/Time 및 설비 Loss 체계 기준으로 Twx Data를 활용

→ *최대조업시간 / Tact Time

→ *T/Time : Item별 T/Time 산출기준 측정된 Data의 가중 T/Time
*가중 T/Time : Item별 T/Time을 생산제품비로 환산된 T/Time

*실측 T/Time 10.55초 반영시 성능가동률 84.5% OEE 74.2%

→ *이론 Capa X 생산종합효율 (조업율X부하율XOEE)

*정합성 99.8% (생산 Capa 계산치 vs 생산 실적)

*식사/휴식시간에 설비 Run 상태로 유지함에 따라 가동시간 증가
(식사 300 → 227분, 휴식 100 → 25분)

*Worst Loss : 순간정지 / 설비고장
(설비고장보다 순간정지 Loss가 많은 설비는 MTBF 저하 심함)

*Level 3 분류

- 청소 : 0.58%
- 작업준비 : 0.83%
- 작업마무리 : 2.90%

*조업시간 전후 작업준비/마무리시간

→ *양품율 100% 적용 (OS&D 불량률 적용)

5-2. Worst Loss 현상 분석

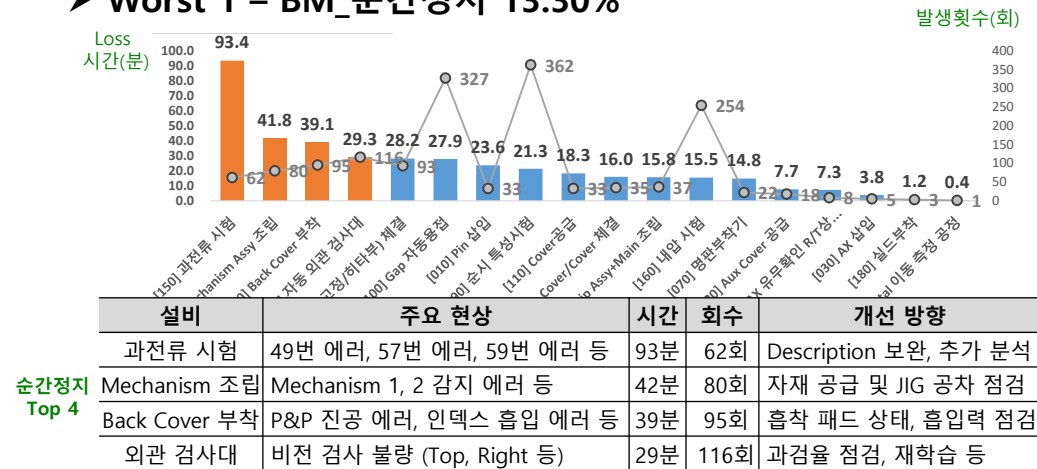
① Loss 체계 개선 → Hidden Loss 발굴, 개선 Point 확인

생산 Capa. *Data : 1/10~16일 (ABN100C 4라인)

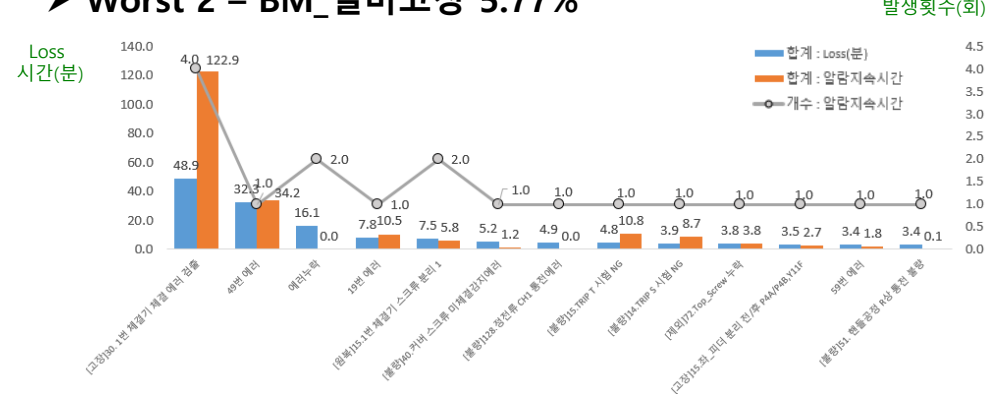
이론 Capa (대)	52,228	
조업일수 (日)	7	
장비 대수 (대)	1	
T/Time (sec)	11.58	
생산종합효율 (TEE)	19.2%	
생산가동률	79.1%	
설비종합효율 (OEE)	81.8%	
생산 Capa (대)	10,045	
실적 생산 (대)	10,023	
최대조업시간	10080	
조업률	Shut Down	7380 73.21%
	식사	224.3 2.23%
	휴식	25.0 0.25%
	실험개발	0.0 0.00%
	천재지변	0.0 0.00%
	행사	0.0 0.00%
	기타	0.0 0.00%
	Total	7629.3 75.69%
부하율	작업대기	64.5 2.63%
	훈련	0.0 0.00%
	교육/견학	0.0 0.00%
	행사	0.0 0.00%
	합리화	0.0 0.00%
	회사관계	15.7 0.64%
	노조관계	0.1 0.00%
	현장관계	0.0 0.00%
	PM	0.0 0.00%
	Total	80.2 3.27%
시간가동률		2082 87.82%
	BM(설비고장)	136.8 5.77%
	PD	4.4 0.19%
	CM	0.0 0.00%
	모델교체	45.1 1.90%
	준비시간손실	102.4 4.32%
	U/D	0.0 0.00%
성능가동률	Total	288.8 12.18%
	Speed Loss	-133.9 -6.43%
	BM(순간정지)	276.9 13.30%
양품율	Total	143.0 6.87%
	불량	0 0.00%

Worst Loss 현상분석

➤ Worst 1 – BM_순간정지 13.30%



➤ Worst 2 – BM_설비고장 5.77%



Worst2

Worst3

Worst1

➤ Worst 3 – 준비시간손실 4.32%

• Loss Level 3 세부 분류

- 작업 마무리 : 2.90%
 - 작업준비 : 0.83%
 - 청소 : 0.58%
- *조업 시간 전후 지연 시간
→ 조업 시간 준수 필요

5-3. 설비 Loss 세부 지표별 Ownership 선정

② 지표 별 Ownership 명확화

설비 Loss 세부 지표별 Ownership을 명확히 하여 관리/분석/개선활동을 명확히 함.

구분		Ownership 부서					
		제조팀	생산기술팀	금형설비 개발팀	안전환경팀	IT팀	생산기획팀
Tact Time			●				
비조업 Loss	Shut Down (휴무,계획정지)						●
	식사						●
	휴식						●
	실험,개발,4M검증		●				
	천재지변	●					
	행사	●					
비부하 Loss	작업대기 (설비)	●					
	PM (예방보전)			●			
	훈련	●					
	교육, 견학	●					
	행사	●					
	합리화	●					
	회사관계	●					
	노조관계	●					
	현장관계	●					
비가동 Loss	BM (설비고장)	●					
	Process Down		●				
	CM (미계획개선개조)	●					
	모델교체	●					●
	준비시간손실	●					
	UT Down				●		
	Network Down					●	
무효가동 Loss	Speed Loss	●	●				
	순간정지	●					
불량 Loss	불량품	●					

KPI 정의서 

6. 라인별 시스템 적용 계획(案)

③ 시스템 기반 Data 가시화/분석 체계

54개 설비종합효율 대상 라인 중 Logic 구현 가능한 19개 라인에 대하여 MES 시스템 개선을 실시하고, 잔여라인은 선행작업(설비 Error 표준화 등) 진행 후 시스템 확산 적용 예정임

OEE 관리 대상	시스템 적용 그룹	공장동,층	라인코드	라인명	T/Time 수집	모델교체 수집	설비고장 수집	설비Error 표준화	사전 필요 작업 (시스템 적용전)	시스템 적용 우선 순위(안)	
관리 라인 : 54개	그룹 1) 제품 조립 : 19개 라인	G동 1층	AA4B-3	ABN100c 자동 조립라인 #3	O	O	O	O		1 순위 (1단계 적용)	
			AA4B-4	ABN100c 자동 조립라인 #4	O	O	O	O			
			AA4D-1	ABN100c 자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AA4D-2	ABN100c 자동 조립라인 #2	O	O	O	O			
			AA5B-1	ABH125c 자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AA5K-1	ABH125c 반 자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AB2D-1	ABS1200b 수동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AB4C-1	ABS400c/EB5400c 반자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AB5B-1	ABH250c 자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
		G동 2층	AB5K-1	ABH250c 반 자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AB8C-1	ABS800c 본조립 반자동 Line	O	O	O	O			
			AA4K-1	EBN100c 반 자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AA4K-2	EBN100c 반 자동 조립라인 #2	O	O	O	O			
		H동 2층	AF5A-2	MC-9b/18b 자동조립라인 #4	O	O	O	O			
			AF5G-1	MC-12b 자동조립라인 #2	O	O	O	O			
		H동 2층	AF5G-2	MC-22b 자동조립라인 #3	O	O	O	O			
			AB3A-1	TD160 반자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
			AB3B-1	TS250 반자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
		교압동(B동)	AB3C-1	TS400/630 반자동 조립라인 #1	O	O	O	O			
	그룹 2) 제품 조립 : 9개 라인		AF5B-1	MC-65a 자동조립라인	O	O	O	O	△	▶ 설비 Error코드 표준화 필요 ▶ T/Time,모델교체 Infra확보 필요	2 순위
			AF5C-1	MC-100a 자동조립라인	O	O	O	O	△		
			AF5D-1	MC-32a 자동조립라인	O	O	O	O	△		
			AF5D-2	MC-40a 자동조립라인	O	O	O	O	△		
			AF5F-1	MR/MC-18a 자동조립라인	O	O	O	O	△		
			AF3F-1	MC-150a 반자동조립라인 (라인개조)	X	O	O	O	△		
			AA2M-1	TE160 반자동 조립라인 #1 (라인개조)	O	X	O	O	△		
			AB3I-1	UTS250 반자동 조립라인 #1 (라인개조)	O	X	O	O	△		
			AOAD	ACB 본조립 라인	O	O	O	O	△		
	그룹 3) 부품/액세서리 : 26개 라인	가공동(C동)	AAQA-2	ABN100c Aec Base 자동 조립라인 #2	O	O	O	X	▶ 설비 Error코드 표준화 필요	3 순위	
			AAQA-3	ABN100c Aec Base 자동 조립라인 #3	O	O	O	X			
			AAQA-4	ABN100c Aec Base 자동 조립라인 #4	O	O	O	X			
				ABN100c Aec Base 자동 조립라인 #1	O	O	O	X			
			AAQB-1	ABH125c Aec Base 자동 조립라인 #1	O	O	O	X			
				ABH250c Aec Base 자동 조립라인 #1	O	O	O	X			
			AG4A-2	MC-40/65a Fixed CORE	O	O	O	△			
			AG4A-3	MC-40/65a Moving CORE LINE	O	O	O	△			
			AG7A-1	MC-9b CROSSBAR LINE	O	O	O	△			
			AG7A-2	MC-12b CROSSBAR LINE	O	O	O	X			
			AG7A-3	MC-18b / MC-22b CROSSBAR LINE	O	O	O	X			
			AG9A-1	ABN100c ARC CHAMBER 자동 조립라인 #1	O	O	O	△			
			AG9A-2	ABN100c ARC CHAMBER 자동 조립라인 #2	O	O	O	△			
			AG9A-3	ABN100c ARC CHAMBER 자동 조립라인 #3	O	O	O	△			
		G동 2층	AG9A-4	ABH125c ARC CHAMBER 자동 조립라인 #1	O	O	O	△			
			AG9A-5	ABH125c ARC CHAMBER 자동 조립라인 #2	O	O	O	△			
			AG9A-6	ABH250c ARC CHAMBER 자동 조립라인 #1	O	O	O	△			
			H동 2층	AG8A-1	UA-1 #1	O	O	X			△
		AG8A-2		UA-1 #2	O	O	X	△			
		AL2A-1		PCB 조립라인	X	X	X	X			
		가공동(C동)		AG3A-10	MC-9,12a/b Fixed Contact Ass'y 연동화 라인	X	X	X			X
				AG3A-11	MC-32/40a Fixed Contact Ass'y 용접 연동화 라인	X	X	X			X
				AG3A-12	MC-32/40a Moving Contact Ass'y 용접 연동화 라인	X	X	X			X
				AG3A-13	MC-18/22b Fixed Contact Ass'y 용접 연동화 라인	X	X	X			X
		AG3A-14		MC-18/22b Moving Contact Ass'y 용접 연동화 라인	X	X	X	X			
		AG4A-1	MC-22b CORE LINE	X	X	X	X				
DC-Relay	4개 라인										
비관리 라인	54개 라인										

- 19개 라인 시스템 우선 적용 후 단계별 확산
- 1단계 중심으로 세부 Logic 구현 방법 및 시스템 기능 요구사항 구체화 진행 예정

- ▶ 설비 Error코드 표준화 필요
- ▶ T/Time, 모델교체 Infra 확보 필요

- 설비 Error코드 표준화 필요

- ▶ 설비 Error코드 표준화 필요

- ▶ 데이터 수집 Infra 확보 필요 (T/Time, 설비ErrorData 등)
- ▶ 설비 Error코드 표준화 필요

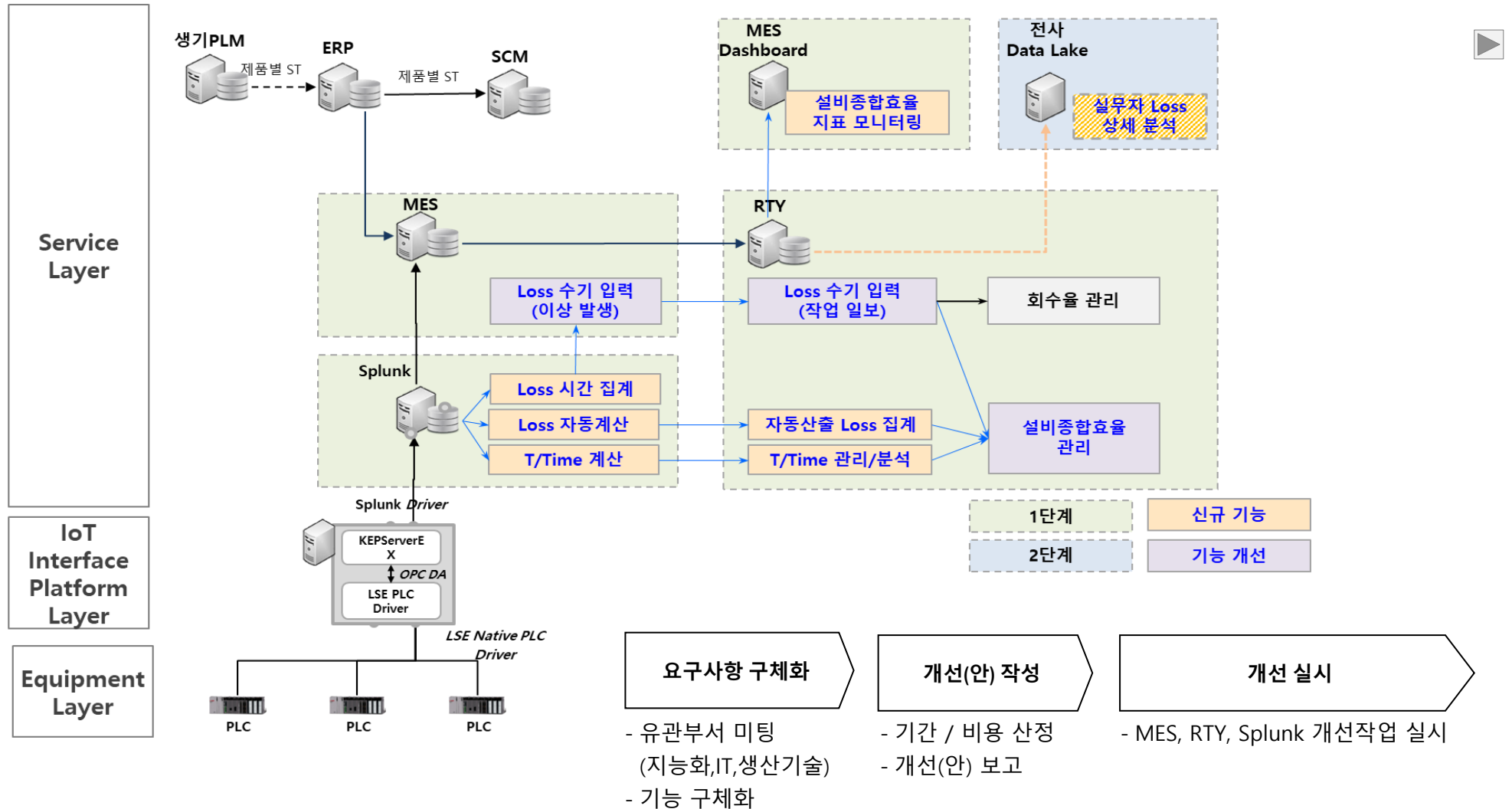
- 데이터 수집 Infra 개선 필요



6-2. 시스템 구성(案)

③ 시스템 기반 Data 가시화/분석 체계

MES, Splunk, RTY 중심으로 개선하고자 하며, 요구사항 구체화 및 유관부서(제조지능화,생산기술,IT) 협의를 통해 제조지능화연구팀 주관으로 진행계획 수립 및 금액 산정 후, 별도 진행 예정

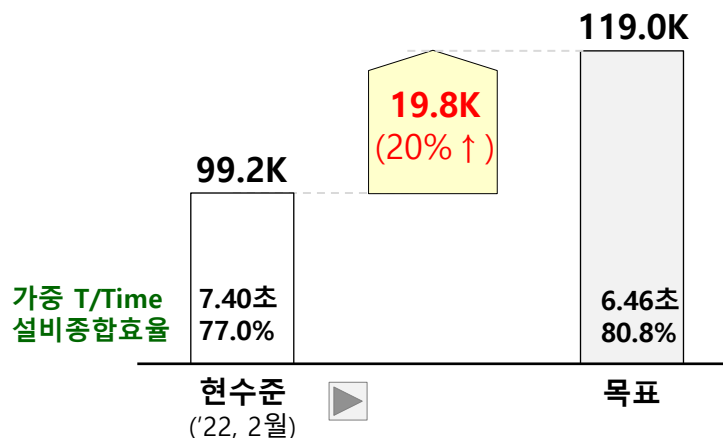


7-1. 2단계 제안 (Smart Line 생산성향상)

④ Max Capa, Min Loss Tool 접목/개선 통한 생산 역량 향상

2단계 개선 Tool 적용 및 구성원 역량향상을 통한 Mother Line 생산성 20% 향상하고자 함.

Smart Line 생산 Capa (MCCB#4, MC#2)



*라인별 T/Time
- MCCB#4 (10.58초), MC#2 (5.72초)
*라인별 OEE
- MCCB#4 (76.0%), MC#2 (77.9%)

- LB율 향상 및 B/Neck 설비 T/T 단축
- 주요 Loss 개선을 통한 OEE 향상

*Worst Loss : 순간정지 / 설비고장 / 준비시간(모델교체 포함)
(순간정지 Loss가 많은 설비는 MTBF 저하 심함)

*전제조건 : 생산 Capa 향상분 계산시 Item별 생산 Portion, 조업률, 부하율 동일

추진 방향

“ 1단계 설비종합효율 관리체계 고도화 활동을 기반으로 Smart Line의 생산성을 향상시키고 구성원의 역량향상하고자 함 ”

1 개선 Tool 적용을 통한 생산성 향상 활동

- ✓ Max Capa Tool (MCSC+) 활용을 통한 T/Time 개선
 - 동작간 신호/조건 등의 세부 동작 분석을 통한 T/Time 개선
- ✓ Worst Loss (설비고장 / 순간정지 등) 개선 활동
 - 고질 문제 원인 분석 / 개선 활동
 - 설비 보전 체계 강화 (사후관리 → 사전감지 / 예방 정비)

2 구성원 역량 향상

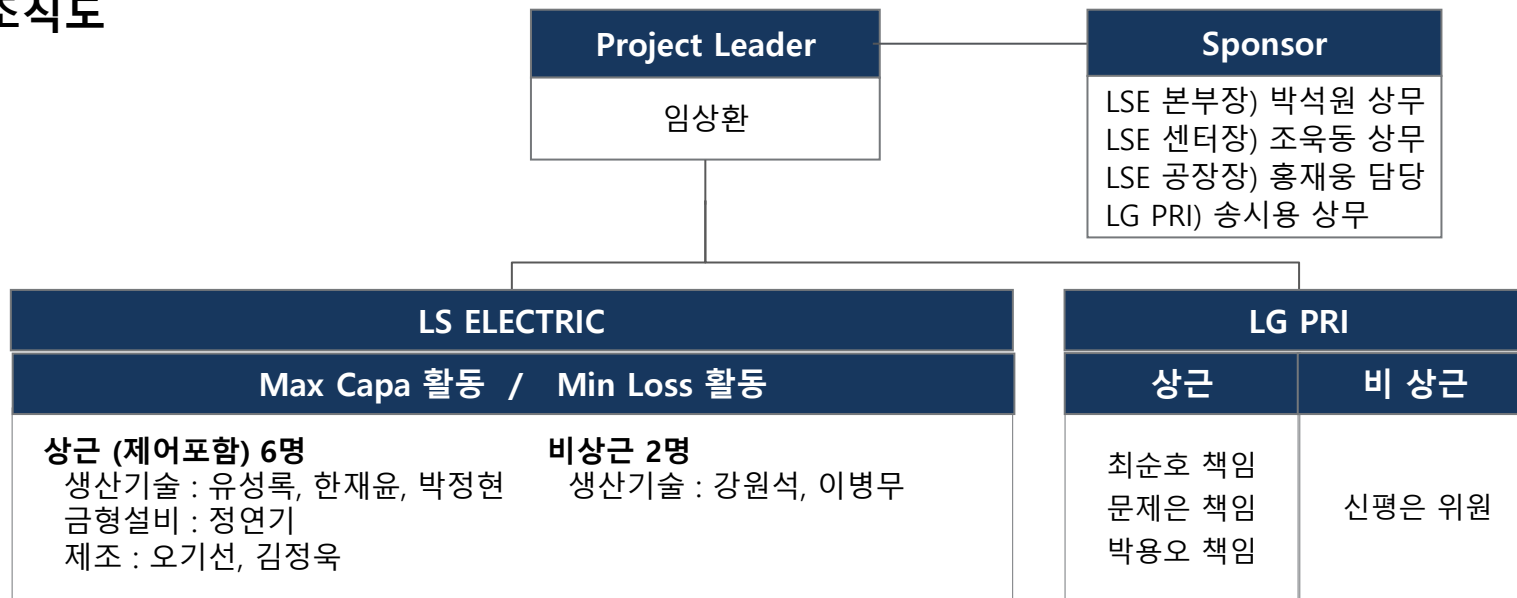
- ✓ 생산성 향상 Core멤버 교육 / 육성
 - Max Capa Concept 및 개선 Tool 활용 Skill 함양
 - 설비 보전 인원의 보전 기술 능력 향상 교육 / 훈련 실시

7-2. 2단계 제안 (Mother Line 생산성향상)

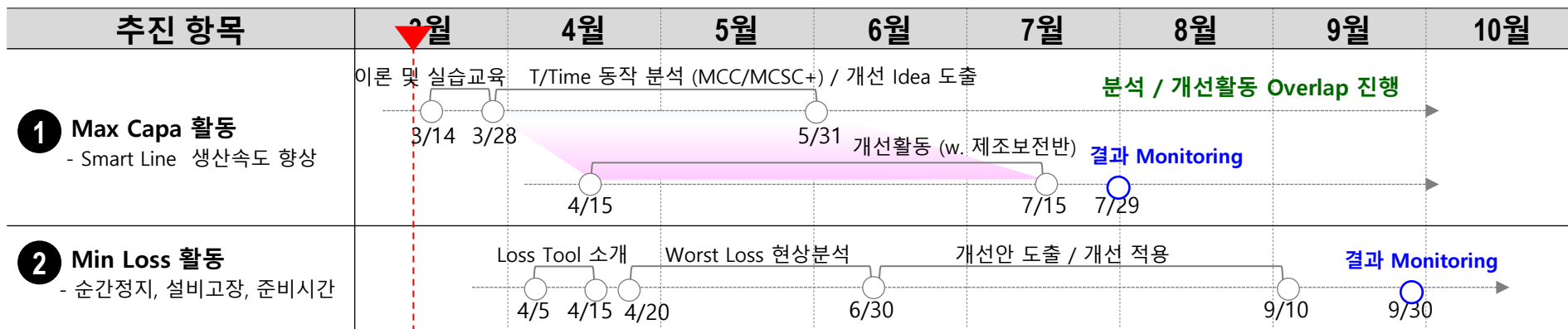
④ Max Capa, Min Loss Tool 접목/개선 통한 생산 역량 향상

LSE와 PRI One Team을 구성하여 Mother Line 생산성 향상 20%를 달성하겠음.

□ 조직도



□ 추진 일정



7. 향후 계획

- MES 및 IT 대응 과제 하반기 별도 진행 예정
- 관리 표준안 개정 (유관부서 협의 후 관련 표준 개정 예정)
 - 생산성 관리 규칙, 표준시간 관리 규칙
- LG 선진사 B/M 실시 예정 _ 창원 냉장고선진화 라인 일정 협의 中
- MCCB/MS Mother Line 생산성 향상 TFT 진행

설비종합효율 관리체계 LG 선진사 Benchmarking (LG디스플레이)



1. 일시 : 3/2(수) 14:00~15:30
2. 장소 : LSE – LGD 화상회의 진행
3. 참석자: LSE - 생산기술팀장, TFT 상근/비상근 인원
 LGD - 박재호 팀장, 김경민 책임
 LG전자 생기원 - 최순호 책임, 문제는 책임

4. B/M 주요 질문 Point

구분	B/M Point	비고
전반	설비 Capa, Loss, OEE 지표 관련 어떤 시스템이 구축되어 있는지에 대한 전반적인 설명과 해당 시스템을 실제 업무에 어떻게 적용하여 활용하는지에 대한 문의	
Loss 지표 (체계)	- 설비 Loss 입력 방법? 라인에서 수작업 입력도 있는지? (자동 Key-in vs 사람 Key-in, 구분 기준?) - 현장에서 사람이 입력하는 화면을 볼 수 있는지?(UX/UI 관점)	
OEE 지표 R&R (책임점)	- OEE(설비종합효율) 지표 향상을 위한 부서 별 R&R이 나뉘어 있는지? - 부서별 R&R에 따른 담당자 KPI는 어느선까지 지정되는지?(라인담당자, 팀, 사업부, 경영진) - OEE 지표 관리 시스템 메뉴 구성(제공기능)과 보고 수준(보고주체, 대상, 주기) - 설비에지보전 활동 운영을 어떻게 하는지? - 예측 진단, 고장 발생 시 경보 및 조치, 보전 이력 관리, 보전 요원 운영 등	
Max Capa Min Loss	- Max Capa, Min Loss 활동 히스토리와 개선활동에 사용된 분석/활용 Tool, Use Case 소개 - 설비 효율 향상을 통해 투자를 줄인 Case가 있는지? 재무적 효과는 어떻게 표현되는지? - 개선과제 진행시 관련 부서와 CO-WORK은 어떻게 하고 있는지?	

회의록 (1/3)

구분	회의 내용																													
Loss 지표 (체계)	LSE: 패널과 모듈라인 관리 차이점이 궁금하다. LGD: 패널은 대부분의 Loss는 자동집계가 되고 있으며, 모듈의 Loss는 수기입력을 하고 있다. 모듈을 수기입력 하는 이유는 기본적으로 모듈 라인의 수명이 길지 않아 라인 신규 설치 시 시스템을 도입하는 것이 비용적인 측면에서 Loss가 많다고 판단하였음. 단, OLED 등과 같은 전략적 모듈제품에 경우에는 Loss는 자동 입력관리 하고 있다. LSE: Loss Level은 몇 단계로 구분되어 있는가? LGD: 총 5단계로 구분되어 있음. LSE: 현장에서 사람이 입력하는 화면을 볼 수 있는지? Loss를 어떻게 입력하는지? LGD: 패널을 기준으로 대부분 시스템에서 자동집계 하고 있음. PD(Process Down)과 같은 수기 입력이 필요할 경우, 인라인의 모니터 패널에서 장비에 노란색(이상)을 클릭하게 되면, 1)Loss 종류 2)Event 선택 3)상세 사유 4)작성자 입력을 하게 된다. 단, 당일 발생 이슈는 당일 입력이 원칙이며 Loss시간을 작업자가 임의로 넣을 수 없음 BM, PD와 같이 수기 입력하는 경우는 입력을 안하면 재 가동이 되지 않으므로 반드시 입력을 해야 함																													
	OEE 지표 R&R (책임점)	LSE: OEE(설비종합효율) 지표 향상을 위한 관리체계가 궁금함 LGD: 전사 OEE 지표 관리는 MAX CAPA 팀에서 하고 있으며 약 8명 정도 됨.																												
<table><tr><th>구분</th><th>주관</th><th>참석 대상</th></tr><tr><td>일 보고</td><td>각 사업부별 산하 별도운영,</td><td>센터장 산하 전 임원, 담당</td></tr><tr><td>주 보고</td><td>운영혁신팀/센터 기획팀 주관 운영,</td><td>센터장 산하 전 임원, 담당</td></tr><tr><td>월 보고</td><td>센터장 산하 전 임원, 담당</td><td>C-LEVEL, 센터장 산하 점 임원 담당 (대면보고)</td></tr></table>		구분	주관	참석 대상	일 보고	각 사업부별 산하 별도운영,	센터장 산하 전 임원, 담당	주 보고	운영혁신팀/센터 기획팀 주관 운영,	센터장 산하 전 임원, 담당	월 보고	센터장 산하 전 임원, 담당	C-LEVEL, 센터장 산하 점 임원 담당 (대면보고)	<table><tr><th>Loss 구분</th><th>오너쉽 부서</th></tr><tr><td>비조업</td><td>공정</td></tr><tr><td>실험개발</td><td>개발</td></tr><tr><td>비부하</td><td>생산</td></tr><tr><td>PD</td><td>공정</td></tr><tr><td>PM/BM</td><td>장비</td></tr><tr><td>MAX CAPA</td><td>MAX CAPA Task</td></tr></table>		Loss 구분	오너쉽 부서	비조업	공정	실험개발	개발	비부하	생산	PD	공정	PM/BM	장비	MAX CAPA	MAX CAPA Task	
구분		주관	참석 대상																											
일 보고		각 사업부별 산하 별도운영,	센터장 산하 전 임원, 담당																											
주 보고		운영혁신팀/센터 기획팀 주관 운영,	센터장 산하 전 임원, 담당																											
월 보고		센터장 산하 전 임원, 담당	C-LEVEL, 센터장 산하 점 임원 담당 (대면보고)																											
Loss 구분	오너쉽 부서																													
비조업	공정																													
실험개발	개발																													
비부하	생산																													
PD	공정																													
PM/BM	장비																													
MAX CAPA	MAX CAPA Task																													
<table><tr><th>핵심 목표</th><th>목표 담당</th></tr><tr><td>CAPA</td><td>공장장,센터장,팀장 KPI</td></tr><tr><td>Loss</td><td>팀 또는 파트 KPI</td></tr><tr><td>T/TIME</td><td>CPO산하 MAX CAPA TASK</td></tr></table>		핵심 목표	목표 담당	CAPA	공장장,센터장,팀장 KPI	Loss	팀 또는 파트 KPI	T/TIME	CPO산하 MAX CAPA TASK																					
핵심 목표	목표 담당																													
CAPA	공장장,센터장,팀장 KPI																													
Loss	팀 또는 파트 KPI																													
T/TIME	CPO산하 MAX CAPA TASK																													

회의록 (2/3)

구분	회의 내용
OEE 지표 R&R (책임점)	LSE: Smart Factory 관제 센터가 있는지? LGD: 올해부터 담당급 이상 Smart Factory Task가 신규 생성 되었으며 크게 5가지가 있음 1)시스템에 의한 생산운영 2)예측기반 공정/설비 이상감지 3)선제적 안전관리 4)통합 환경 관제 5)AI 기반 검사/Repair LSE: AI 기반 업무는 자체 인력으로 개발 하시는지? 아니면 별도 외부 협력이 있는지? LGD: 주관은 CFO 산하의 DX 플랫폼 팀에서 주관하여 하고 있으며 필요 시, 외부와 협력하고 있음 LSE: 설비예지보전 활동(예측진단, 고장발생시 경고 및 조치사항, 보전이력관리, 보전요원) 등의 운영을 어떻게 하는지? LGD: 크게 FDC, RMS, R2R, SPC 4가지 시스템을 운영하고 있음 설비 예전 보전 활동은 기본적으로 시스템 기반으로 실시간 감시하고 있음. 예측 진단 및 고장 발생 시 경보를 감지하고, 알람을 엔지니어에게 실시간으로 전달하고 있음. 이를 대응하는 활동 인원은 기능직으로 기본 4조 3교대 근무 형태이며 일상 보전반(BM)과 계획 보전반(PM)으로 운영함 LSE: 주간예 설비가 가동되는데 언제 어떻게 유지보수를 하는지, 주52시간으로 OT, 특근 제한이 있는 경우 어떻게 극복하는지? LGD: 설비 유지보수는 PM으로 진행함. 필요시 주 52시간 외 법정 허용 시간으로 OT 특근 진행. 해외 법인 MODULE의 경우 단기 채용으로 인원 충원 진행. 물동이 부족한 경우, 특근/휴무 없애는 것을 비용을 비교분석하여 의사결정하여 진행함



구분	회의 내용
Max Capa Min Loss	• LSE: Max Capa, Min Loss 활동 히스토리와 개선활동에 사용된 분석/활용 Tool, Use Case 소개를 부탁드립니다. • LGD: 07년에 MAX CAPA 조직이 처음 생겼으며, MCC와 MCSC 활동을 기반으로 Tact Time 절감 활동을 중점 추진하였음. 그 뒤로 Loss 개선활동까지 병행하며 현재까지 진행하고 있으며 '22년부터는 Dream Tact Time(설비의 극한 T/time)을 관리하고 있음. • LSE: 설비 효율 향상을 통해 투자를 줄인 Case가 있는지? 재무적 효과는 어떻게 표현되는지 • LGD: 현재 Tact Time 기준으로 3개의 라인이 증설을 해야 했으나, Tact Time 개선을 통해 2개라인만 증설 하는 방향으로 설비투자 비용을 줄였던 사례가 있음 • ISE: 개선과제 진행시 관련 부서와 CO-WORK은 어떻게 하고 있는지? • LGD: 생기 센터장이 주관하여 공장조직과 SCM, CPO, 기획팀이 월간 Committee를 운영하고 있음. Issue / Risk를 파악하여 공유하고 이를 개선하기위한 개선책을 모색함



유첨. 생산 Capa 및 세부지표 (기준 T/Time vs 변경 T/Time)

*Data : 1/10~16일 (ABN100C 4라인)



기준 T/Time 반영

이론 Capa (대)	52,228	
조업일수 (日)	7	
장비 대수 (대)	1	
T/Time (sec)	11.58	
생산종합효율 (TEE)	19.2%	
생산가동률	79.1%	
설비종합효율 (OEE)	81.8%	
생산 Capa (대)	10,045	
실적 생산 (대)	10,023	
최대조업시간	10080	
조업률	2451	24.31%
	Shut Down	7380 73.21%
	식사	224.3 2.23%
	휴식	25.0 0.25%
	실험개발	0.0 0.00%
	천재지변	0.0 0.00%
	행사	0.0 0.00%
	기타	0.0 0.00%
	Total	7629.3 75.69%
부하율	2370	96.73%
	작업대기	64.5 2.63%
	훈련	0.0 0.00%
	교육/견학	0.0 0.00%
	행사	0.0 0.00%
	합리화	0.0 0.00%
	회사관계	15.7 0.64%
	노조관계	0.1 0.00%
	현장관계	0.0 0.00%
	PM	0.0 0.00%
	Total	80.2 3.27%
시간가동률	2082	87.82%
	BM(설비고장)	136.8 5.77%
	PD	4.4 0.19%
	CM	0.0 0.00%
	모델교체	45.1 1.90%
	준비시간손실	102.4 4.32%
	U/D	0.0 0.00%
	Total	288.8 12.18%
성능가동률	1939	93.13%
	Speed Loss	-133.9 -6.43%
	BM(순간정지)	276.9 13.30%
	Total	143.0 6.87%
양품율	1939	100.00%
	불량	0 0.00%

산출기준 T/Time 반영

이론 Capa (대)	57,470	
조업일수 (日)	7	
장비 대수 (대)	1	
T/Time (sec)	10.55	
생산종합효율 (TEE)	17.4%	
생산가동률	71.7%	
설비종합효율 (OEE)	74.2%	
생산 Capa (대)	10,021	
실적 생산 (대)	10,023	
최대조업시간	10080	
조업률	2451	24.31%
	Shut Down	7380 73.21%
	식사	224.3 2.23%
	휴식	25.0 0.25%
	실험개발	0.0 0.00%
	천재지변	0.0 0.00%
	행사	0.0 0.00%
	기타	0.0 0.00%
	Total	7629.3 75.69%
부하율	2370	96.72%
	작업대기	64.6 2.64%
	PM	0.0 0.00%
	훈련	0.0 0.00%
	교육/견학	0.0 0.00%
	행사	0.0 0.00%
	합리화	0.0 0.00%
	회사관계	15.7 0.64%
	노조관계	0.1 0.00%
	현장관계	0.0 0.00%
	Total	80.4 3.28%
시간가동률	2081	87.79%
	BM(설비고장)	137.1 5.79%
	PD	4.5 0.19%
	CM	0.0 0.00%
	모델교체	45.5 1.92%
	준비시간손실	102.4 4.32%
	U/D	0.0 0.00%
	Total	289.5 12.21%
성능가동률	1758	84.47%
	Speed Loss	30.6 1.47%
	BM(순간정지)	292.5 14.06%
	Total	323.1 15.53%
양품율	1758	100.00%
	불량	0 0.00%

유침. 일별 생산 Capa. 현황

*Data : 1/10~16일 (ABN100C 4라인)



이론 Capa (대)		57,470	
조업일수 (日)		7	
장비 대수 (대)		1	
T/Time (sec)		10.5	
생산종합효율 (TEE)		17.4%	
생산가동률		71.7%	
설비종합효율 (OEE)		74.2%	
생산 Capa (대)		10,021	
최대조업시간		10,080	
조업률	Shut Down	2451	24.31%
	식사	7380	73.21%
	휴식	224.3	2.23%
	실험개발	25.0	0.25%
	천재지변	0.0	0.00%
	행사	0.0	0.00%
	기타	0.0	0.00%
	Total	7629.3	75.69%
부하율		2370	96.72%
	작업대기	64.6	2.64%
	훈련	0.0	0.00%
	교육/견학	0.0	0.00%
	행사	0.0	0.00%
	합리화	0.0	0.00%
	회사관계	15.7	0.64%
	노조관계	0.1	0.00%
시간가동률	현장관계	0.0	0.00%
	PM	0.0	0.00%
	Total	80.4	3.28%
		2081	87.79%
	BM(설비고장)	137.1	5.79%
	PD	4.5	0.19%
	CM	0.0	0.00%
	모델교체	45.5	1.92%
성능가동률	준비시간손실	102.4	4.32%
	1)청소	13.8	0.58%
	2)작업준비	19.8	0.83%
	3)작업마무리	68.8	2.90%
	U/D	0.0	0.00%
	Total	289.5	12.21%
		1758	84.47%
	BM(순간정지)	292.5	14.06%
	Speed Loss	30.6	1.47%
양품율	Total	323.1	15.53%
	불량	1758	100.00%

8,223		8,215		8,218		8,127		8,286		#DIV/0!		#DIV/0!	
1		1		1		1		1		1		1	
1		1		1		1		1		1		1	
10.5		10.5		10.5		10.6		10.4		0.0		0.0	
26.3%		28.4%		21.6%		26.0%		19.8%		0.0%		0.0%	
75.4%		82.9%		65.9%		78.5%		56.3%		0.0%		0.0%	
77.1%		84.2%		67.0%		82.4%		59.9%		0.0%		0.0%	
2,161		2,335		1,775		2,109		1,641		#DIV/0!		#DIV/0!	
1,440		1,440		1,440		1,440		1,440		1,440		1,440	
502	34.87%	494	34.30%	472	32.77%	476	33.06%	507	35.18%	0		0	
900	62.50%	900	62.50%	900	62.50%	900	62.50%	900	62.50%	1440		1440	
36.9	2.56%	46.0	3.19%	57.1	3.97%	54.5	3.78%	29.8	2.07%				
1.0	0.07%	0.1	0.01%	10.9	0.76%	9.5	0.66%	3.5	0.24%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
937.9	65.13%	946.1	65.70%	968.0	67.23%	963.9	66.94%	933.3	64.82%	1440		1440	
491	97.79%	486	98.38%	464	98.37%	453	95.25%	476	93.88%				
9.8	1.96%	4.1	0.84%	5.7	1.22%	16.7	3.51%	28.2	5.56%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
1.2	0.24%	3.9	0.78%	1.9	0.41%	5.9	1.24%	2.8	0.55%				
0.1	0.01%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
11.1	2.21%	8.0	1.62%	7.7	1.63%	22.6	4.75%	31.0	6.12%				
435	88.65%	460	94.76%	362	77.90%	429	94.51%	395	83.02%				
11.2	2.27%	4.9	1.02%	73.5	15.83%	3.0	0.67%	44.5	9.35%				
0.6	0.11%		0.00%		0.00%		0.00%	3.9	0.82%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
8.9	1.82%	7.3	1.50%	12.5	2.69%	4.3	0.95%	12.5	2.62%				
35.1	7.14%	13.2	2.72%	16.6	3.58%	17.6	3.87%	19.9	4.19%				
13.8	2.81%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
7.9	1.61%	2.3	0.48%	3.3	0.72%	2.7	0.60%	3.5	0.74%				
13.4	2.73%	10.9	2.24%	13.3	2.86%	14.9	3.27%	16.4	3.45%				
	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
55.7	11.35%	25.4	5.24%	102.6	22.10%	24.9	5.49%	80.8	16.98%				
378	86.94%	409	88.89%	311	86.01%	374	87.21%	285	72.21%				
49.1	11.29%	43.1	9.36%	47.0	12.99%	49.8	11.62%	103.5	26.21%				
7.7	1.77%	8.1	1.75%	3.6	1.00%	5.0	1.17%	6.2	1.58%				
56.8	13.06%	51.1	11.11%	50.6	13.99%	54.8	12.79%	109.7	27.79%				
378	100.00%	409	100.00%	311	100.00%	374	100.00%	285	100.00%				
0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%				

유첨. LS ELECTRIC 설비지표 체계 (As is)



Level 1	Level 2	정의	Level 3	현재 산출 Logic
비조업 Loss	식사 휴식	중식시간 휴식시간		
계획정지 Loss	행사	공장전체의 월례회, 시종무식, 경진대회(발표회), 체육대회, 야유회, 재물조사기간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 행사 카테고리로 날짜, 시간 입력
	합리화활동(분임조, layout, 대청소, 개선 등)	현장자체의 합리화 활동시간(분임조, 불량회의, 경진대회준비 등)		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 합리화활동 카테고리로 날짜, 시간 입력
	훈련	예비군, 민방위, 소방훈련 등에 동원되는 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 훈련 카테고리로 날짜, 시간 입력
	교육, 견학	사내외 교육 및 견학시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 교육, 견학 카테고리로 날짜, 시간 입력
	회사관계	정오반성회, 건강검진, 재물조사, 봉사활동, 우수사원 근속 여행 등 회사 주관 활동 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 노조관계 카테고리로 날짜, 시간 입력
	노조관계	노조활동에 동원된 시간(상담, 전달, 선거, 회의, 기타 조합 활동)		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 노조관계 카테고리로 날짜, 시간 입력
	현장관계	부서단위 활동시간(부서원 간담회/면담, 한마음협의회, 장례지원)		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 현장관계 카테고리로 날짜, 시간 입력
	작업대기(계획정지 및 수주 무)	생산계획 변경, miss 및 수주가 없으므로 인한 작업대기 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 작업대기 카테고리로 날짜, 시간 입력
	설비자주보전(청소, 일상점검, 급유)	설비자주보전(청소, 일상점검, 급유)		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 설비자주보전 카테고리로 날짜, 시간 입력
비계획 정지 Loss	설비계획보전(Overhaul, 정기점검)	설비계획보전(overhaul, 정기점검)		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 설비계획보전 카테고리로 날짜, 시간 입력
	Program	PLC나 PC 류가 들어가 있는 공정들 Program 수정		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 Program 카테고리로 날짜, 시간 입력
	정전, 단수, Air단절	정전, 단수, air단절 및 건물 보수공사로 인한 작업대기 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 정전, 단수, air단절 카테고리로 날짜, 시간 입력
	금형, 치공구고장	금형, 치공구 등의 고장 및 수리로 인한 대기 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 금형, 치공구, 고장카테고리로 날짜, 시간 입력
성능 Loss	청소(10분 이하의 일일청소)	작업시, 종무시 10분 이하의 청소로 인한 생산 Loss 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 청소 카테고리로 날짜, 시간 입력
	결품	국내부품의 결품에 의한 작업 대기시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 결품 카테고리로 날짜, 시간 입력
	설비(고장)	설비의 고장 및 수리로 인한 작업대기 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 설비(고장) 카테고리로 날짜, 시간 입력
	모델교체	모델교체 시간		모델교체 요청신호를 RPMS에 보낸 시간 - RPMS에서 관리하는 recipe 기준으로 parameter를 비교한 후 모든 parameter가 ok가 되면 그 값을 PLC로 내려준 시간 제품의 특성을 고려하여 지정 제품별 Tact Time 대비 한계 시간을 설정하여 시스템운영상의 작업자 오류방지 시스템을 구축 운영할 수 있다 -. MCCB : Tact Time * 3.5배 -. MS : Tact Time * 2.5배
불량 Loss	REFLOW 온도PROFILE 측정	reflow 온도 profile 측정		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 부품불량 카테고리로 날짜, 시간 입력
	작업대기(검사, 시험, 판정대기)	생산계획 변경, miss 및 수주가 없으므로 인한 작업대기 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 작업대기 카테고리로 날짜, 시간 입력
	부품불량	불량부품의 사용으로 인한 불량수리 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 부품불량 카테고리로 날짜, 시간 입력
	작업불량	작업 miss에 의한 불량수리 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 작업불량 카테고리로 날짜, 시간 입력
	특성불량	제품의 조립상 문제가 없는데 제품의 특성이 나오지 않아 수리하는 시간		생산 H23:H24작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 특성불량 카테고리로 날짜, 시간 입력
	제품해체	제품, 부분품 해체후 개조작업		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 제품해체 카테고리로 날짜, 시간 입력
	설계MISS 및 시방변경	설계 Miss로 인한 시방변경으로 수리하는 시간		생산 작업자가 MES-설비Loss 입력 화면에서 reflow 온도 profile 측정 카테고리로 날짜, 시간 입력

유첨. LS ELECTRIC 설비지표 체계 (To be)

추가 / 명칭변경

Code변경

산출 Logic 변경

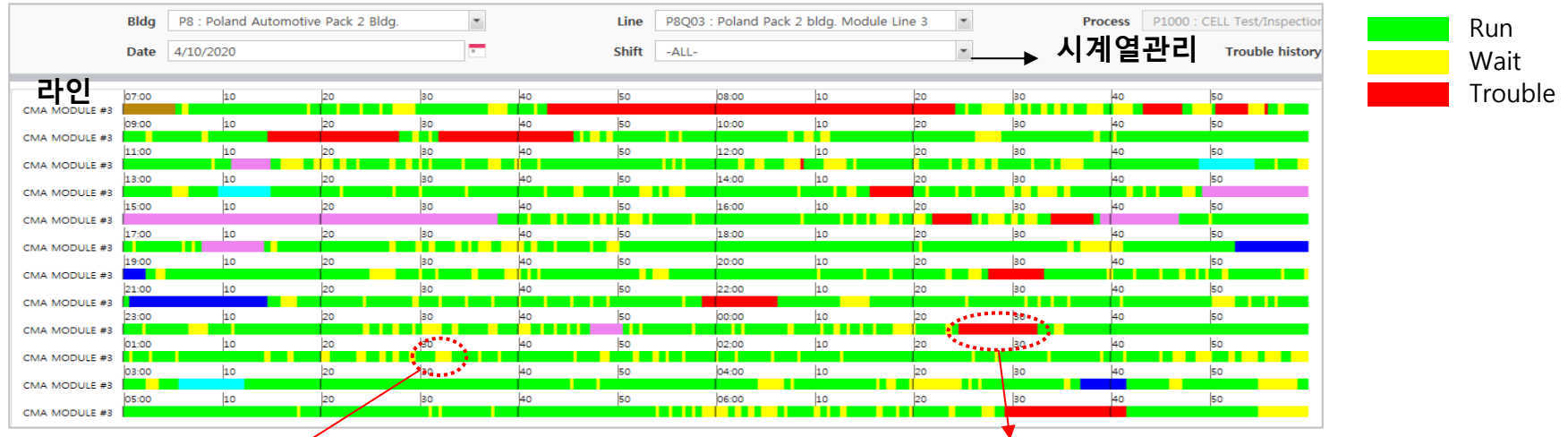


Level 1	Level 2	정의	Level 3	산출 Logic 재정립 방향			
비조업 Loss	Shut Down (휴무,계획정지)	생산계획에 반영된 공장전체 또는 일부 설비에 대한 휴무 및 생산계획 미반영 /설비 개선, 개조공사 등 사전계획에 의한 조업중단 시간	생산계획 미반영 개선개조, O/H 건물보수공사	사전에 생산계획에 반영하여 Plan 수립	조업시간 → 비조업		
	식사	회사에서 지정하는 식사 시간	식사				
	휴식	회사에서 지정하는 휴식 시간	휴식				
	실험,개발	양산 목적이 아닌 연구/개발 목적의 Test 및 개발 제품 생산으로 사용된 조업시간	실험,개발, 4M검증	사전에 생산계획에 반영하여 Plan 수립	비부하 → 비조업		
	천재지변	지진, 홍수, 태풍 따위와 같은 자연현상에 의해 발생하는 조업중단 시간	천재지변	천재지변 발생시 비조업 Loss로 계/반장이 Key in			
	행사	생산계획에 반영된 공장전체의 행사활동으로 사용된 조업 중단 시간 - 체육대회, 야유회, 창립기념일, 재고조사기간 등	체육대회	사전에 생산계획에 반영하여 Plan 수립 (사전반영)			
			야유회				
			재고조사				
			창립기념일(회사,노조 등) 기타	Event 발생시 비조업 Loss로 작업자/반장 Key in			
기존 : 계획정지Loss	작업대기 (설비)	설비 Trouble 외적요인 기인으로 설비가 작업을 대기하는 시간 - 갑작스런 생산계획 변동, 재공부족 문제, 원부자재 품질, 적정인원부족, 기타	자재(부품/원재료) 공급지연 초기기동 Loss 자재(부품/원재료) 품질 포장물류 정지	작업대기 Loss Data를 설비에서 받고, 작업 재개시 Code Key in은 작업자/반장이 실시			
		예방보전(PM)	설비 PM 계획에 의거 예방보전 활동을 위하여 사용된 시간 (주기성 교체/PM) : Preventive Maintenance		월간 PM 주간 PM 일일 PM (일상점검,급유 등)	생산계획에 반영하고, PM 진행시 작업자/반장이 Key in 실시	
					비부하 Loss		훈련
교육, 견학	사내외 교육 및 견학시간으로 인해 설비가 대기하는 시간			사내,외교육, 안전교육 등			
행사	생산계획에 미반영된 공장전체의 행사활동으로 설비가 대기하는 시간	월례회,시.중무식.경진대회 등					
합리화	현장자체의 합리화 활동시간으로 인해 설비가 대기하는 시간	분임조, 불량회의, 경진대회준비 등					
회사관계	회사가 주관하는 행사 활동으로 인해 설비가 대기하는 시간	품질공유회, 건강검진, 봉사활동 등					
노조관계	노조활동에 동원된 시간으로 인해 설비가 대기하는 시간	선거, 대의원 활동, 노경협의회 등					
현장관계	부서단위 활동시간으로 인해 설비가 대기하는 시간	간담회, 면담, 장례지원 등					
기존 : 비계획정지Loss	설비고장(BM)	설비 Trouble로 인한 Down 시간 및 수리에 소요된 시간 : Breakdown Maintenance	설비고장(3분이상)	설비 고장 발생시 설비가 Down Time 및 고장 Code 자동 부여되도록 설비 IT 및 MES 구현 필요	무효가동 → 비가동		
	공정이상(PD)	공정 및 이상 품질 발생에 의한 설비의 가동중단 및 복구에 소요된 시간 : Process Down	Process Down	Event 발생시 PD로 작업자/반장이 Key in			
비가동 Loss	에지보전(CM)	생산계획에 미 반영된 설비의 개선/개조 활동을 위하여 사용된 시간 : Corrective Maintenance	미계획 개선개조 (CM)	Event 발생시 CM로 작업자/반장이 Key in	무효가동 → 비가동		
	모델교체	모델교체시 소요되는 시간 (부품해체, 교체, 조정 및 품질 검증시간 포함)	모델교체	모델교체에 소요된 실제 시간 반영 필요			
	준비시간손실	생산 준비를 위하여 소요된 손실시간 - 청소, 작업준비, 작업마무리 등	청소 작업준비 작업마무리	Event 발생시 해당 Code로 작업자/반장이 Key in			
			정전,단수,air단절 등 Network Down			Event 발생시 해당 Code로 작업자/반장이 Key in	
무효가동 Loss	Speed Loss	실제 Tact Time 대비 속도저하로 발생한 Loss 시간	Speed Loss				
	BM_순간정지	설비 Trouble로 인한 Down 시간 및 수리에 소요된 시간	순간정지(3분이하)	설비 고장 발생시 설비가 Down Time 및 고장 Code 자동 부여되도록 설비 IT 및 MES 구현 필요			
불량 Loss	불량품	양산 진행 제품중 불량, Scrap, 제품 Loss 처리에 소요된 시간	불량품				
	재작업 (Rework)	양산 진행 제품중 재작업에 소요된 시간	재작업 (Rework)				

유첨. 설비 세부 Loss 항목별 주요 산출 Logic 변경 내용

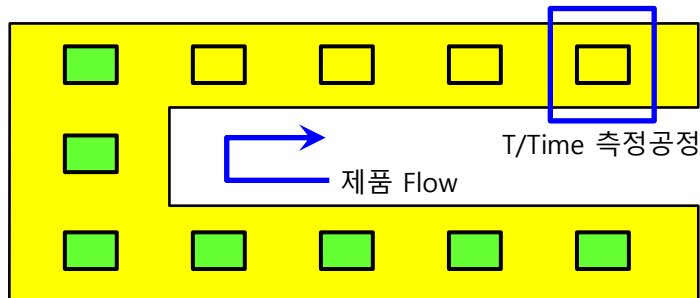


라인별 Loss 현황 (색지도)



① 비부하 Loss (작업대기)

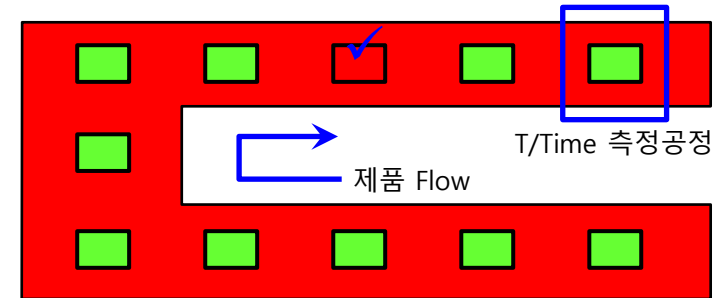
- 산출 Logic : 작업대기 발생시 설비에서 Data (Run, Idle, Stop등)를 받고, 작업 재개 시 해당사항에 맞는 Code Key in은 작업자/반장이 실시함.



1. 설비내 공정의 Trouble이 없는 상태에서 기준 T/Time 2배수 이상 발생시 작업대기 Timer Start
2. 작업대기 상황 해지 시 작업자/반장이 해당 Code Key in
→ Code : Key in Code(Loss Time : 대기발생 ~ 상황해지 Key in 시점)

① 비가동 Loss (설비고장)

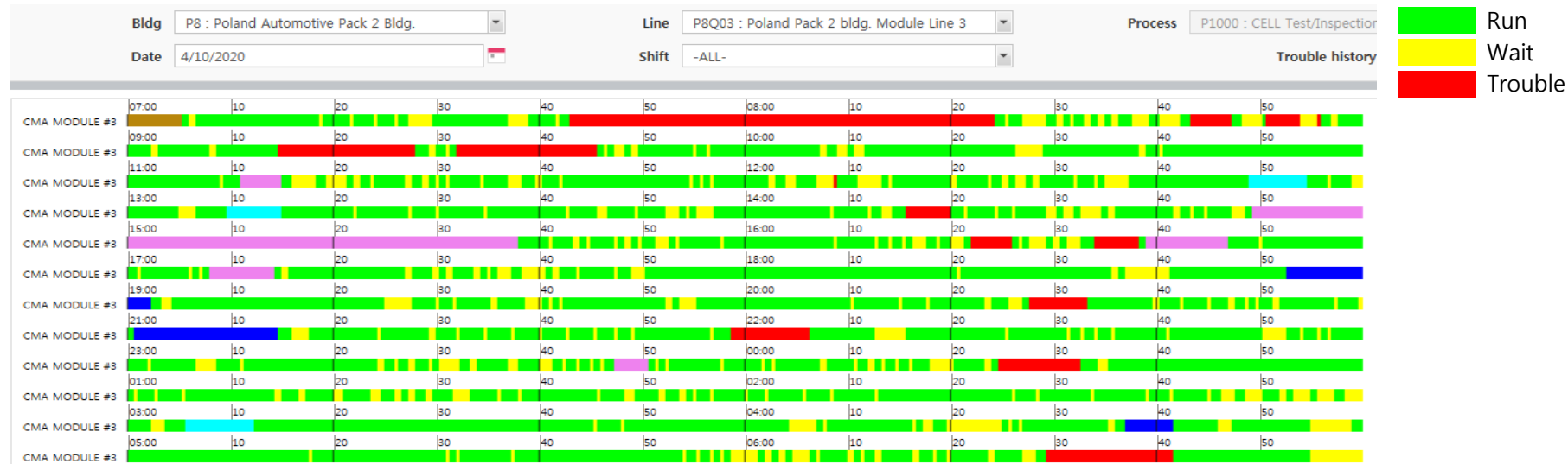
- 산출 Logic : 설비 Err 발생시 발생한 설비고장 Code와 Loss Time을 자동 산출(Loss시간이 3분 이상 설비고장, 이하 순간정지)



1. 설비 전체가 설비내 어떤 공정의 Trouble로 인해 Stop이 된 상태 일때 설비전체가 Trouble 유지시간이 설비 고장 Loss Time이며, Loss Code는 설비 고장/순간 정지가 되며, 설비내 공정의 Trouble명 가져옴
2. 작업대기 상황 해지는 작업자가 설비 조치 후 정상적인 제품이 배출되는 시점
→ Code : 3분이상 - 설비 고장, 3분이하 - 순간 정지 Code
Loss Time : 설비전체 Trouble 유지 Time (설비전체 Down ~ 설비 정상화까지)



Loss 현황 (색지도)



Loss Key In

발생시간	종료시간	부동시간	Loss 항목 (Level2)	Loss 내용 (Level3)	Loss 분류 (Level1)	원인설비	Alarm명	세부 내용	작업자
08:01:48	08:09:38	0:07:50	행사	시무식	비부하				
08:53:30	08:57:02	0:03:32	생산준비	청소	비가동				
09:20:35	09:43:22	0:22:47	BM	설비고장	비가동	Inspection	M35376] 통전검사 이상		
09:43:36	09:59:55	0:16:19	모델교체	모델교체	비가동				

Loss 입력률

구분코드	2020-05-11	2020-05-12	2020-05-13	2020-05-14	2020-05-15	2020-05-16	2020-05-17	총합계
입력률(%)	96.67	100.00	92.00	91.67	97.50	83.33	72.00	90.63
총건수	30	26	25	36	40	42	25	224
입력필요	1	0	2	3	1	7	7	21
입력완료	29	26	23	33	39	35	18	203



구분	정의
Tact Time	설비에서 공정 진행시 이전 제품의 공정이 완료된 시점에서 다음 제품의 공정이 완료된 시점까지의 시간을 나타냄
가중 Tact Time	설비 호기별, Model별 생산수량과 Tact Time을 가중 평균하여 산출함
최대조업시간	달력을 기초로 한 단위 기간의 전체 시간
조업시간	최대조업시간 중 양산 제품에 적용 가능한 시간
비조업 Loss	최대조업시간 중 양산 제품에 적용할 수 없는 시간
부하시간	조업시간 중 양산제품에 적용된 시간
비부하 Loss	조업시간 중 원자재 품질과 양산제품이 없이 발생한 생산 대기 시간
가동시간	부하시간 중에서 설비가 생산을 위하여 가동된 시간
비가동 Loss	부하시간 중에서 BP, PM, CM, Process Down, Utility Down, 생산중비의 원인으로 가동하지 못한 시간
유효가동시간	설비의 생산속도인 실제 Tact Time을 기준으로 생산에 유효하게 기여한 시간
무효가동 Loss	설비 가동시간 중 실제 Tact Time대비 속도저하로 인해 발생한 Loss 시간
양품가동 시간	유효가동시간 중에서 불량품, Rework 진행을 제외한 생산에 기여한 시간
Rework Loss	유효가동시간 중에서 불량품, Rework 진행으로 발생한 Loss 시간

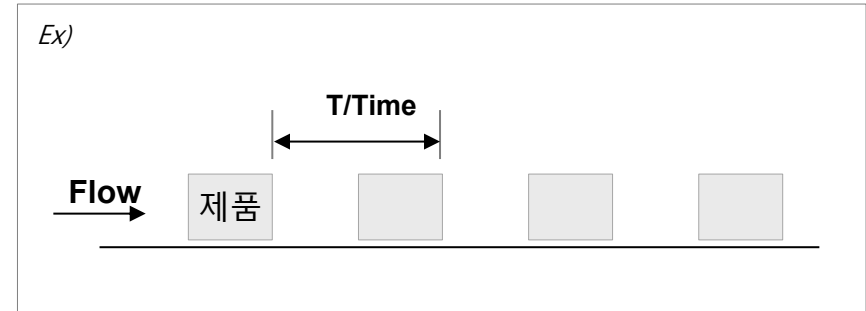
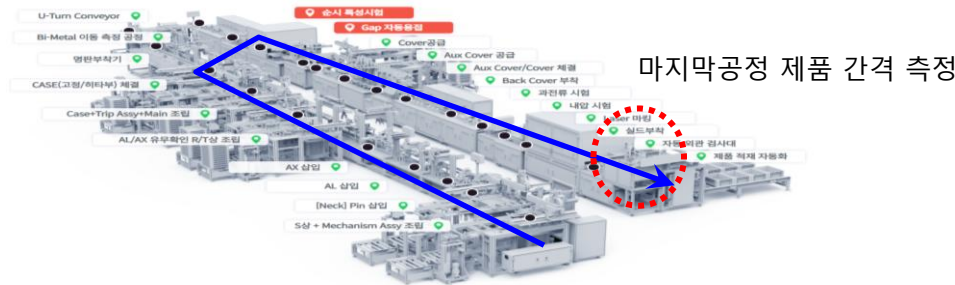
유첨. 설비 지표 산출식



지 표 명	산 출 식	의 미
조업률 (Availability Rate)	$\frac{\text{조업시간}}{\text{최대 조업시간}} (\%)$	최대조업 시간 중에서 양산제품에 적용할 수 있는 정도를 나타내는 지표
부하율 (Loading Rate)	$\frac{\text{부하시간}}{\text{조업시간}} (\%)$	조업시간 중에서 양산제품에 적용된 정도를 나타내는 지표
시간가동률 (Operating Rate)	$\frac{\text{가동시간}}{\text{부하시간}} (\%)$	부하시간 중에서 설비에 생산할 양산 제품이 있을 때 생산을 위하여 가동한 정도를 나타내는 지표
성능가동률 (Net Operating Rate)	$\frac{\text{양산 처리매수} \times \text{실제 T/Time}}{\text{가동시간}} (\%)$	가동 시간 중에서 설비가 실제Tact Time기준으로 양품 처리에 활용된 정도를 나타내는 지표.
양품률 (Good Rate)	$\frac{\text{양품 매수}}{\text{양산 처리매수}} (\%)$	전체 양산진행수량 대비 양품 수량의 비율
생산가동률 (Production Operating Rate)	$\frac{\text{양품가동시간}}{\text{조업시간}} (\%)$	조업시간 대비 가치가동시간이 양품 처리에 활용되는 정도를 나타내는 지표
TEE (Total Equipment Efficiency)	$\frac{\text{양품가동시간}}{\text{최대 조업시간}} (\%)$	최대조업시간 대비 생산가동시간이 양품 처리에 활용되는 정도를 나타내는 지표 : 종합 설비 효율

1. Tact Time 개념도

- Tact Time 정의 : 설비에서 생산 진행 시 라인의 마지막 공정 Step에서 이전 제품의 공정 완료 시점에서 다음 제품의 공정 완료 시까지의 시간을 나타냄.



2. Tact Time 산출 기준

1. 라인별 마지막 공정 완료/시작 시간 기준

(Barcode Reading 시간) 생산 Data 수집 (1개월 이상)

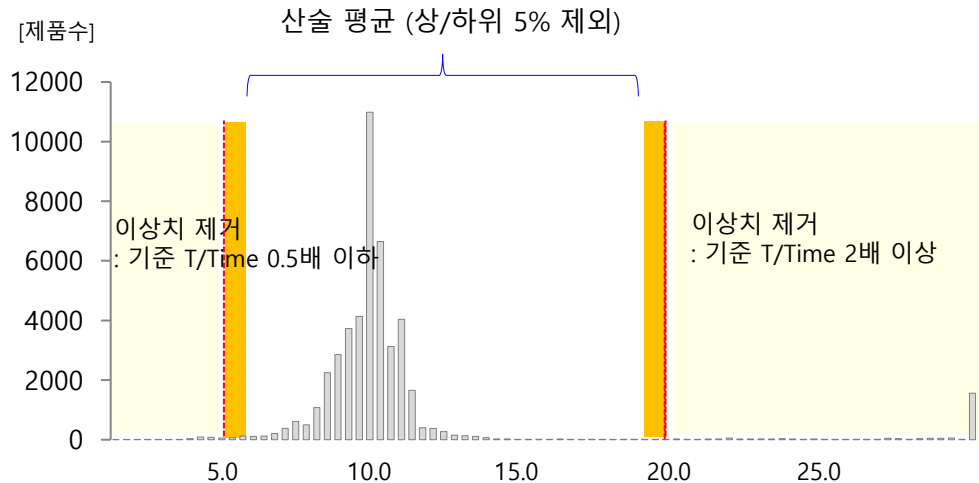
2. 이상치 제거

- 기준 T/Time 0.5배 이하 / 2배 이상 Data 제거

3. Tact Time 산출 Logic

- 이상치 제거 Data에서 상/하위 5%를 제외한 Data의 산술 평균값

- Tact Time Update 주기 : 반기 1회 (협의 후 결정 필요)
- Tact Time 산출기준 대상 : 라인별 / Item별 / 작업인원수
- * Tact Time Update 기준 : 직전 6개월 제품 생산 실적 Data, 개선활동으로 T/Time 변경이 요구되는 경우



유침. 현수준 T/Time 검토



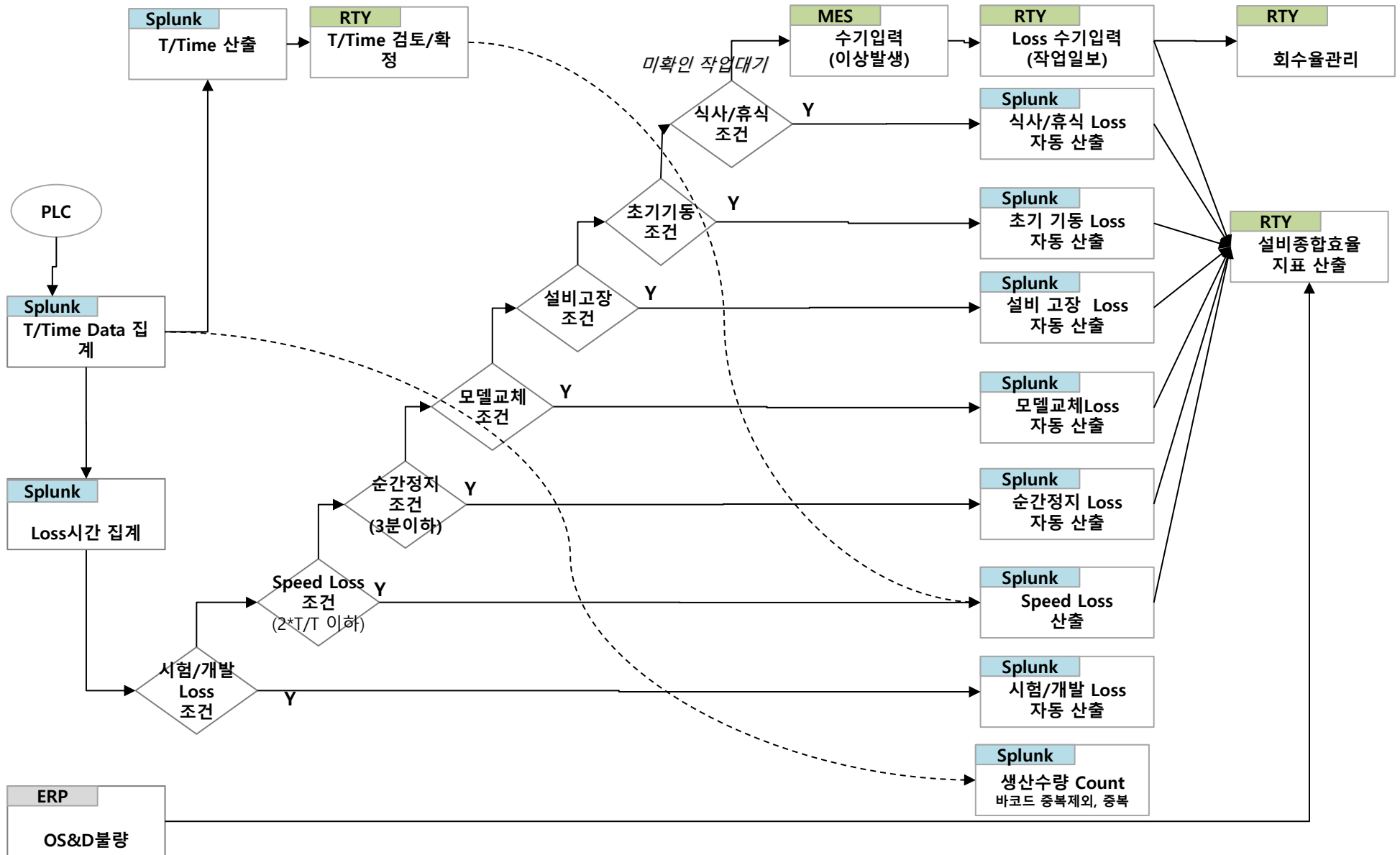
유형	실 가동 T/Time 산포	T/Time 변동 추이
자동 ABN 100C 4라인	기준 T/Time : 11.6초 (생산비중 36%) 빈도수 T/Time 기준 T/Time : 13.6초 (생산비중 16%) 빈도수 T/Time 기타 기준 T/Time은 모델별로 차이가 있으나 (11.0 ~ 13.6초) 현수준은 전 모델 유사한 수준으로 운영 중 (범위평균 10.6초)	추정 성능가동률 112% Median 75% Reference 현수준은 10.9초 (W36) → 10.6초 (W50)로 단축되고 있는 추세
반자동 ABH 125C 라인	기준 T/Time : 24.2초 (MCCB 제품군, 생산비중 30%) 빈도수 T/Time 기타 기준 T/Time : 45.6초 (ELCB 제품군, 생산비중 26%) 빈도수 T/Time 기타 생산실적의 80% 이상의 값이 기준 T/Time 이내로 운영되고 있음 2개 모델군 모두 성능 가동률이 125% 이상 수준으로 추정됨	추정 성능가동률 125% Median 75% Reference MCCB 제품군 : 20.0초 (9월) → 18.1초 (12월) 로 단축 되고 있는 추세 ELCB 제품군 : 9~12월 (4개월) 동안 큰 변동없이 운영중

유침. 라인군별 Tact Time 분포 경향



구분	B/Neck 구분	T/Time 분포	비고
자동	라인 T/Time A공정 (설비) B공정 (설비)		■ 자동라인의 T/Time 산포는 일정한 것이 일반적인 현상 ■ T/Time 산포가 증가 하는 경우 - 용접, 검사 등 순수 공정 능력의 변동이 영향을 줄 수 있음
	라인 T/Time A공정 (설비) B공정 (사람) 여유율		■ 반자동 라인 B공정의 사람이 변경시 Loss에 미치는 영향 - 해당 Case : 신규작업자 배치, 담당자 부재로 인한 대체 근무 시 ■ 결과 : B공정의 근무인원의 Skill이 기존 인원대비 낮아 공정 T/Time이 증가하여 성능가동률 Drop으로 표현됨.
반자동	라인 T/Time A공정 (설비) B공정 (사람) 여유율	작업자 T/Time변동으로 인한 산포 증가 발생	*기존 작업자대비 Skill이 높은 작업자로 변경시 성능가동률 Up 효과 有

유첨. Loss 자동산출 기능 처리 흐름(안)



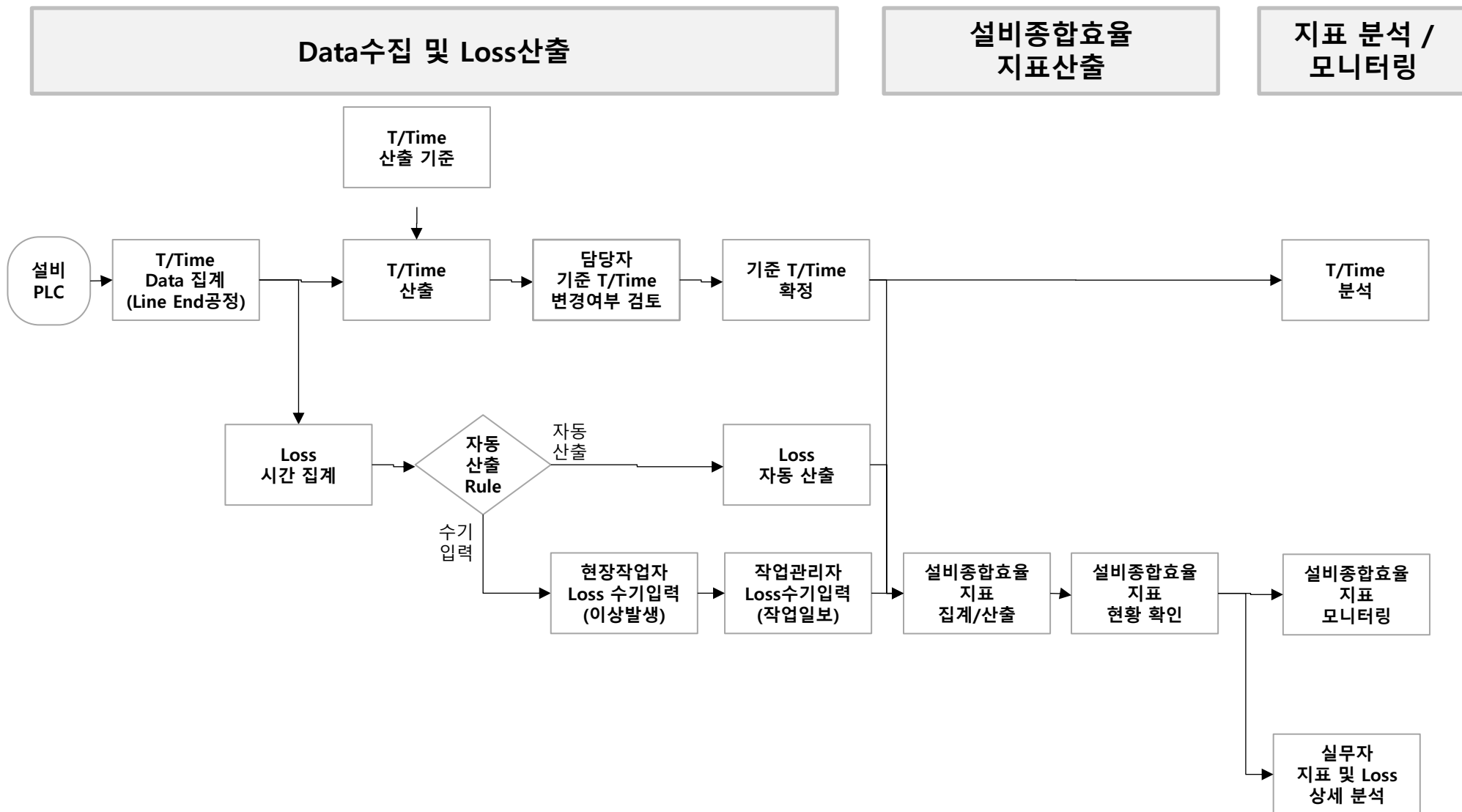
유첨. Loss 항목별 산출 방식



Loss항목별
산출방식 상세



Level 1	Level 2	Level 3	As-Is 산출방법	To-Be 산출 방법	입력 주체
비조업 Loss	Shut Down(휴무,계획정지)	생산계획 미반영, 개선개조, O/H, 건물보수공사	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	식사	식사	자동산출	자동산출	시스템
	휴식	휴식	자동산출	자동산출	시스템
	실험,개발	실험,개발	수기입력	자동산출(검토중)	시스템+제조감독자
	천재지변	천재지변	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	행사	체육대회, 야유회, 재고조사, 창립기념일, 기타(행사)	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
비부하 Loss	작업대기 (설비)	원부자재 공급지연	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
		초기 기동 Loss	수기입력	자동산출(검토중)	시스템+제조감독자
		원부자재 품질	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
		포장물류기인	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	PM	월간, 주간, 일일 PM,	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	훈련	예비군/민방위/소방훈련 등	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	교육, 훈련	사내,외교육, 안전교육 등	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	행사	월례회,시.총무식.경진대회 등	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	합리화	분임조, 불량회의, 경진대회준비	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	회사관계	품질공유회, 건강검진, 봉사활동	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	노조관계	선거, 대의원 활동, 노경협의회	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	현장관계	간담회, 면담, 장례지원 등	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
비가동 Loss	BM	설비고장	수기입력	자동산출(검토중)	시스템+제조감독자
	PD	Process Down	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	CM	미계획 개선개조(CM)	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	모델교체	모델교체	자동산출	자동산출	시스템
	준비시간손실	청소	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
		작업준비	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
		작업마무리	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
	UT Down	정전,단수,air단절 등, Network Down	수기입력	수기입력	제조팀 감독자
무효가동 Loss	Speed Loss	Speed Loss	자동산출	자동산출	시스템
	순간정지	순간정지(3분이하)	N/A	자동산출	시스템
불량 Loss	불량품	불량품	자동산출	자동산출	시스템



유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	생산종합효율	영문명	Total Equipment Efficiency	약어	TEE	관리 Code	
지표 정의	조업시간 중에서 양품의 제품생산에 활용된 시간의 비율						

2. Definition

산식	◆ 설비 Loss구조 생산 종합 효율 조업률 최대 조업 시간 부하율 조업 시간 비조업 Loss Shut Down (생산계획미반영, 개선개조, O/H), 식사, 휴식, 실험/개발, 행사 (천재지변, 재교육대회, 야유회, 재고조사, 창립기념일) 시간 가동률 부하 시간 비부하 Loss 작업대기, 설비(원부자재공급지연, 기동Loss, 원부자재품질, 포장물류기, PM, 훈련, 교육/견학, 행사, 합리화, 회사관계, 노조관계, 현장관계) 성능 가동률 가동 시간 비가동 Loss BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 시간손실 (정소, 작업준비, 작업마무, JT Down (UT Down, Network Down) 양품율 유효 가동 시간 무효가동 Loss Speed Loss 순간정지 양품 가동 시간 불량 불량품, Rework										
산출예시	▪ Mother Line 생산종합효율 산출 예시 - 조업율 (40%), 부하율(95%), 시간 가동률(80%), 능률(95%), 양품율(99%) * 생산종합효율 = 조업율 x 부하율 x 시간가동률 x 성능가동률 x 양품율 = 40% x 95% x 80% x 95% x 99% = 28.6%										
기타 참고사항											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	생산가동률	영문명	Production Operating Rate	약어		관리 Code	
지표 정의	조업시간 중에서 양품의 제품생산에 활용된 시간의 비율						

2. Definition

산식	• 생산가동률(%) = 양품가동시간 ÷ 조업시간 X 100 = 부하율 X 시간가동률 X 성능가동률 X 양품율 ◆ 설비 Loss구조 <pre>graph TD A[최대 조업 시간] --> B[조업 시간] B --> C[부하 시간] C --> D[가동 시간] D --> E[유효 가동 시간] E --> F[양품 가동 시간] B --> B_Loss[비조업 Loss] C --> C_Loss[비부하 Loss] D --> D_Loss[비가동 Loss] E --> E_Loss[무효가동 Loss] F --> F_Loss[불량] B_Loss --> B_Loss_List[Shut Down (생산계획미반영, 개선개조, O/H), 식사, 휴식, 실험/개발, 행사 (천재지변, 체육대회, 야유회, 재고조사, 창립기념일)] C_Loss --> C_Loss_List[작업대기, 설비(원부자재공급지연, 기동Loss, 원부자재품질, 포장물류기) PM, 훈련, 교육/견학, 행사, 압리화, 회사관계, 노조관계, 현장관계] D_Loss --> D_Loss_List[BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 시간손실 (청소, 작업준비, 작업마무, UT Down (UT Down, Network Down)] E_Loss --> E_Loss_List[Speed Loss, 순간정지] F_Loss --> F_Loss_List[불량품, Rework]</pre>										
산출예시	▪ Mother Line 생산가동률 산출 예시 - 부하율(95%), 시간 가동률(80%), 능률(95%), 양품율(99%) * 생산가동률 = 부하율 x 시간가동률 x 성능가동률 x 양품율 = 95% x 80% x 95% x 99% = 71.4%										
기타 참고사항											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	설비종합효율	영문명	Overall Equipment Effectiveness	약어	OEE	관리 Code	
지표 정의	부하시간 중에서 양품의 제품생산에 활용된 시간의 비율						

2. Definition

산식	• 설비종합효율(%) = 양품가동시간 ÷ 부하시간 X 100 = 시간가동률 X 성능가동률 X 양품율 ◆ 설비 Loss구조 조업률 부하율 시간가동률 성능가동률 양품율 최대 조업 시간 조업 시간 부하 시간 가동 시간 유효가동 시간 양품가동 시간 비조업 Loss 비부하 Loss 비가동 Loss 무효가동 Loss 불량 Shut Down (생산계획미반영, 개선개조,O/H), 식사, 휴식, 실험/개발, 행사 (천재지변, 체육대회,야유회,재고조사,창립기념일) 작업대기_설비(원부자재공급지연, 초기가동Loss,원부자재품질,포장물류기안), PM, 훈련, 교육/견학,행사,합리화, 회사관계,노조관계,현장관계 BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 시간손실 (청소, 작업준비, 작업마무, JT Down (UT Down, Network Down) Speed Loss 순간정지 불량품, Rework										
산출예시	▪ Mother Line 설비종합효율 산출 예시 - 시간 가동률(80%), 능률(95%), 양품율(99%) * 설비종합효율 = 시간가동률 × 성능가동률 × 양품율 = 80% × 95% × 99% = 75.2%										
기타 참고사항											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	조업률	영문명	Availability Rate	약어		관리 Code	
지표 정의	최대 조업시간 중에서 제품 양산에 사용되는 시간의 비율						

2. Definition

산식	• 조업률(%) = 조업시간 ÷ 최대 조업시간 × 100 ※ 조업시간 : 최대조업시간 - 비조업 Loss - 비조업 Loss : Shut Down*, 식사, 휴식, 실험개발, 4M검증 행사, 천재지변, 체육대회, 야유회, 재고조사, 창립기념일 등 *Shut Down : 생산계획 미수립, Overhaul, 개선개조, 건물보수공사 ◆ 설비 Loss구조 조업률 부하율 시간 가동률 성능 가동률 양품율 최대 조업 시간 조업 시간 부하 시간 가동 시간 유효 가동 시간 양품 가동 시간 비조업 Loss 비부하 Loss 비가동 Loss 무효가동 Loss 불량 Shut Down (생산계획미반영, 개선개조, O/H), 식사, 휴식, 실험/개발, 행사 (천재지변, 체육대회, 야유회, 재고조사, 창립기념일) 작업대기 설비(원부자재공급지연, 초기가동Loss, 원부자재품질, 포장물류기원), PM, 훈련, 교육/견학, 행사, 할리화, 회사관계, 노조관계, 현장관계 BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 준비시간손실 (청소, 작업준비, 작업마무리), UT Down (UT Down, Network Down) Speed Loss 순간정지 불량품, Rework										
산출예시	▪ 조업율 산출 예시 - 최대조업시간 : 24hr, 비조업 Loss 16.5hr (Shut Down 15hr, 식사시간 : 1hr, 휴식시간 : 0.5hr) 조업시간 = 최대조업시간 - 비조업 Loss (Shut Down + 식사시간 + 휴식시간) = 24hr - (15hr + 1hr + 0.5hr) = 7.5hr *조업율 (%) = (24 - 16.5) ÷ 24 = 31.25%										
기타 참고사항											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	부하율	영문명	Loading Rate	약어		관리 Code	
지표 정의	조업시간 중에서 제품 양산에 사용되는 시간의 비율						

2. Definition

산식	◆ 설비 Loss구조 • 부하율(%) = $\frac{\text{부하시간}}{\text{조업시간}} \times 100$ = $\frac{\text{양산제품에 사용된 시간}}{\text{조업시간}} \times 100$ ※ 조업시간 : 최대조업시간 - 비조업 Loss ※ 부하시간 : 조업시간 - 비부하 Loss (작업대기, PM, 훈련, 교육 등) - 비부하 Loss : 작업대기_설비 [자재(부품/원재료) 공급지연, 초기가동Loss, 자재(부품/원재료) 품질, 포장물류정지, PM, 훈련, 교육/견학, 행사,합리화, 회사관계,노조관계,현장관계 등										
	■ 부하율 산출 예시 - 라인 조업시간 : 8hr, 비부하 Loss (작업대기_설비 1hr, PM : 1hr, 교육 : 0.5hr) 부하시간 = 조업시간 - 비부하 Loss (작업대기_설비 + PM + 교육) = 8hr - (1hr + 1hr + 0.5hr) = 5.5hr *부하율 (%) = $(8 - 2.5) \div 8 = 68.75\%$										
	기타 참고사항										
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	시간가동률	영문명	Operating Rate	약어		관리 Code	
지표 정의	부하시간 중에서 설비가 생산을 위하여 가동한 시간의 비율						

2. Definition

산식	◆ 설비 Loss구조 조업률 부하율 시간가동률 성능가동률 양품율 최대 조업 시간 조업 시간 부하 시간 가동 시간 유효 가동 시간 양품 가동 시간 비조업 Loss 비부하 Loss 비가동 Loss 무효가동 Loss 불량 Shut Down (생산계획미반영, 개선개조, O/H), 식사, 휴식, 실험/개발, 행사 (전재지연, 체육대회, 야유회, 재고조사, 창립기념일) 작업대기, 설비(원부자재공급지연, 초기가동Loss, 원부자재품질, 포장물류기인), PM, 훈련, 교육/견학, 행사, 합리화, 회사관계, 노조관계, 현장관계 BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 시간손실 (청소, 작업준비, 작업마무, UT Down (UT Down, Network Down) Speed Loss 순간정지 불량품, Rework										
	• 시간 가동률(%) = 가동시간 ÷ 부하시간 × 100 ※ 가동시간 = 부하시간 - 비가동 Loss ※ 비가동 Loss : BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 준비시간손실 (청소, 작업준비, 작업마무리), UT Down (UT Down, Network Down)										
산출예시	▪ 시간 가동률 산출 예시 - 부하시간 : 7 hr, 비가동 Loss : 1 hr (설비고장 0.5hr, 준비시간손실 0.3hr, 모델교체 0.2hr) - 가동시간 = 부하시간 - 비가동 Loss = 7 hr - 1 hr = 6 hr * 시간가동률(%) = (7 - 1) ÷ 7 × 100 = 85.71%										
기타 참고사항											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	성능가동률	영문명	Net Operating Rate	약어		관리 Code	
지표 정의	실제 가동시간 대비 실제 생산속도 기준으로 생산에 사용된 시간(유효가동시간) 의 비율						

2. Definition

산식	◆ 설비 Loss구조 조업률 부하율 시간 가동률 성능 가동률 양품율 설비 종합 효율 최대 조업 시간 조업 시간 비조업 Loss 부하 시간 비부하 Loss 가동 시간 비가동 Loss 유효 가동 시간 무효가동 Loss 양품 가동 시간 불량 Shut Down (생산계획미반영, 개선개조,O/H), 식사, 휴식, 실험/개발, 행사 (천재지변, 체육대회,야유회,재고조사,창립기념일) 작업대기, 설비(원부자재공급지연, 초기가동Loss,원부자재품질,포장물류기원), PM, 훈련, 교육/견학,행사,합리화, 회사관계,노조관계,현장관계 BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 준비시간손실 (청소, 작업준비, 작업마무리), UT Down (UT Down, Network Down) Speed Loss 순간정지 불량품, Rework										
산출예시	▪ 성능가동률 산출 예시 - 가동시간 : 6hr, 무효가동 Loss : 1.5hr (Speed Loss : 0.5hr, 순간정지 : 1hr) - 유효가동시간 : 가동시간 - 무효가동 Loss = 6hr - 1.5hr = 4.5hr *성능가동률 (%) = (6 - 1.5) ÷ 6 = 75.0%										
기타 참고사항											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	양품율	영문명	Valuable Operating Rate	약어		관리 Code	
지표 정의	유효 가동시간 대비 양품인 제품을 생산하는데 사용된 시간(양품가동시간) 의 비율						

2. Definition

산식	• 양품율(%) = 양품가동시간 ÷ 유효가동시간 × 100 = 1 - 불량율 (%) ◆ 설비 Loss구조 조업률 부하율 시간 가동률 성능 가동률 양품율 최대 조업 시간 조업 시간 부하 시간 가동 시간 유효 가동 시간 양품 가동 시간 비조업 Loss 비부하 Loss 비가동 Loss 무효가동 Loss 불량 Shut Down (생산계획미반영, 개선개조,O/H), 식사, 휴식, 실행/개발, 행사 (천재지변, 체육대회,아우회,재고조사,장립기념일) 작업대기, 설비(원부자재공급지연, 초기가동Loss,원부자재품질,포장물류기인), PM, 훈련, 교육/견학,행사,합리화, 회사관계,노조관계,현장관계 BM (설비고장), CM, PD, 모델교체, 준비시간손실 (청소, 작업준비, 작업마무리), UT Down (UT Down, Network Down) Speed Loss 순간정지 불량품, Rework										
산출예시	▪ 양품율 산출 예시 - 라인 총 생산개수 : 10,000개, 불량 : 70개 불량율 : (10000 - 70) / 1000 = 0.7% *양품율 (%) = 1 - 0.7% = 99.3%										
기타 참고사항											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	%	운영 부서	제조팀	Co-work 부서	생산기획팀 생산기술팀	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	Tact Time 산출 기준	영문명	Standard of Computation of Tact Time	약어		관리 Code	
지표 정의	설비에서 공정 진행시 이전 제품의 공정이 완료된 시점에서 다음 제품의 공정이 완료된 시점까지의 시간을 산출하는 기준						

2. Definition

산출기준	◆ Tact Time 산출기준 모식도 [제품수] 산출 평균 (상/하위 5% 제외) 이상치 제거 : 기준 T/Time 0.5배 이하 ※ 공정 Bypass 등 비정상 현상 제거 이상치 제거 : 기준 T/Time 2배 이상 ※ 순간정지 등 비가동 Loss로 관리									
	■ 기준 Tact Time 설정시 라인의 실측 Tact Time을 Base Update 진행. 1. 라인별 마지막 공정 완료/시작 시간 기준 Data 수집 (1개월 이상) (Barcode Reading 시간) 2. 이상치 제거 - 기준 T/Time 0.5배 이하 / 2배 이상 Data 제거 3. Tact Time 산출 Logic - 이상치 제거 Data의 상/하위 5%를 제외한 Data의 산출 평균값									
기준 Tact Time Update 주기 및 Rule	■ 기준 Tact Time Update 대상 : 라인별 전 Model (Item) ■ 기준 Tact Time Update 주기 : 1회 / 6개월, 라인의 Tact Time 변동시 진행 (Tact Time 개선 및 설비 문제로 Tact Time 변동시) ■ 기준 Tact Time Update : Tact Time 산출기준 자동 Data 취출 → 담당 Engineer Confirm (Gate역할) → System 기준 Tact Time 입력 ※ 기준 Tact Time Update 기준 : 직전 6개월 제품 생산 실적 Data, 개선활동으로 T/Time 변경이 요구되는 경우									
기타 참고사항										
관리주기	Weekly	Data Source		단위	초	운영 부서	생산기술팀	Co-work 부서	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	Tact Time 개선율	영문명	Improvement rate of Tact Time	약어		관리 Code	
지표 정의	설비의 Tact Time 개선된 정도를 나타내는 비율						

2. Definition

산식	◆ Tact Time 개선율 $\text{Tact Time 개선율 (\%)} = \frac{(\text{기존 T/Time} - \text{개선 T/Time})}{\text{기존 T/Time}}$									
산출예시	▪ Tact Time 개선율 (%) = (기존 T/Time - 개선 T/Time) ÷ 기존 T/Time - 기준 T/Time : 13초, 개선 T/Time : 11초 - T/Time 개선율 = (13 - 11) ÷ 13 = 15.4% ↓									
기타 참고사항										
관리주기	Weekly	Data Source		단위	초	운영 부서	생산기술팀	Co-work 부서	관리 부서	제조팀

유첨. KPI (Key Performance Indicator) 정의서



1. Overview

지표명	가중 Tact Time	영문명	Weighted Tact Time	약어		관리 Code	
지표 정의	설비내에서 여러 Model이 진행된 경우 해당 Model의 Tact Time을 생산비율로 환산된 설비 Tact Time.						

2. Definition

산식	◆ 가중 Tact Time <table><tr><th>구분</th><th>Tact Time</th><th>생산대수</th><th>비고</th></tr><tr><td>A 모델</td><td>11초</td><td>200대</td><td></td></tr><tr><td>B 모델</td><td>13초</td><td>100대</td><td></td></tr><tr><td>C 모델</td><td>14초</td><td>200대</td><td></td></tr><tr><td>D 모델</td><td>15초</td><td>100대</td><td></td></tr><tr><td>E 모델</td><td>17초</td><td>300대</td><td></td></tr><tr><td>F 모델</td><td>18초</td><td>100대</td><td></td></tr><tr><td>가중</td><td>14.7초</td><td>1,000대</td><td></td></tr></table> ▪ 가중 T/Time : 14.7초											구분	Tact Time	생산대수	비고	A 모델	11초	200대		B 모델	13초	100대		C 모델	14초	200대		D 모델	15초	100대		E 모델	17초	300대		F 모델	18초	100대		가중	14.7초	1,000대	
	구분	Tact Time	생산대수	비고																																							
	A 모델	11초	200대																																								
B 모델	13초	100대																																									
C 모델	14초	200대																																									
D 모델	15초	100대																																									
E 모델	17초	300대																																									
F 모델	18초	100대																																									
가중	14.7초	1,000대																																									
산출예시	• 가중 Tact Time = [(A모델 T/Time X A모델 생산대수) + ... (F모델 T/Time X F모델 생산대수)] ÷ 전체 생산대수 - 각 모델별 T/Time 및 생산대수 (상부 Table 참조) - 가중 Tact Time = [(11 X 200) + (13 X 100) + (14 X 200) + (15 X 100) + (17 X 300) + (18 X 100)] ÷ 1,000대 = 14,700 ÷ 1,000 = 14.7초																																										
기타 참고사항																																											
관리주기	Weekly	Data Source		단위	초	운영 부서	생산기술팀	Co-work 부서		관리 부서	제조팀																																

유침. 2단계 생산성 향상 현수준 분석



MC#2

이론 Capa (대)		422,735	
조업일수 (日)		28	
장비 대수 (대)		1	
T/Time (sec)		5.723	
생산종합효율 (TEE)		15.3%	
생산가동률		76.8%	
설비종합효율 (OEE)		77.9%	
생산 Capa (대)		64,885	
최대조업시간		40,320	
		8056	19.98%
조업률	Shut Down	31140	77.23%
	식사	1014	2.51%
	휴식	110	0.27%
	Total	32264	80.02%
부하율		7940	98.56%
	작업대기	104.3	1.29%
	교육/견학	2.0	0.02%
	노조관계	10.0	0.12%
	Total	116.3	1.44%
시간가동률		7081	89.18%
	BM(설비고장)	274.4	3.46%
	PD	40.0	0.50%
	모델교체	168.6	2.12%
	준비시간손실	376.3	4.74%
	청소	142.6	1.80%
	작업준비	95.1	1.20%
	작업마무리	48.5	0.61%
	Total	859.4	10.82%
		6189	87.40%
성능가동률	순간정지	814	11.49%
	Speed Loss	78	1.11%
	Total	891.9	12.60%
양품율		6189	100.00%
	불량	0	0.00%

MCCB#4

이론 Capa (대)		228,722	
조업일수 (日)		28	
장비 대수 (대)		1	
T/Time (sec)		10.577	
생산종합효율 (TEE)		15.0%	
생산가동률		73.7%	
설비종합효율 (OEE)		76.0%	
생산 Capa (대)		34,309	
최대조업시간		40,320	
		8206	20.35%
조업률	Shut Down	31140	77.23%
	식사	848	2.10%
	휴식	125	0.31%
	Total	32114	79.65%
부하율		7955	96.94%
	작업대기	126.2	1.54%
	교육/견학	125.0	1.52%
	노조관계	0.0	0.00%
	Total	251.3	3.06%
시간가동률		7068	88.86%
	BM(설비고장)	297.8	3.74%
	PD	0.0	0.00%
	모델교체	254.4	3.20%
	준비시간손실	334.2	4.20%
	1)청소	0.0	0.00%
	2)작업준비	119.6	1.50%
	3)작업마무리	214.6	2.70%
	Total	886.5	11.14%
		6048	85.57%
성능가동률	순간정지	933	13.20%
	Speed Loss	87	1.24%
	Total	1020.2	14.43%
양품율		6048	100.00%
	불량	0	0.00%

Total (As is)

이론 Capa (대)		653,684	
조업일수 (日)		28	
장비 대수 (대)		2	
가중 T/Time (sec)		7.402	
생산종합효율 (TEE)		15.2%	
생산가동률		75.2%	
설비종합효율 (OEE)		77.0%	
생산 Capa (대)		99,194	
최대조업시간		80,640	
		16262	20.17%
조업률	Shut Down	62280	77.23%
	식사	1862	2.31%
	휴식	235	0.29%
	Total	64378	79.83%
부하율		15895	97.74%
	작업대기	231	1.42%
	교육/견학	127	0.78%
	노조관계	10	0.06%
	Total	367.5	2.26%
시간가동률		14149	89.02%
	BM(설비고장)	572	3.60%
	PD	40	0.25%
	모델교체	423	2.66%
	준비시간손실	711	4.47%
	1)청소	143	0.90%
	2)작업준비	215	1.35%
	3)작업마무리	263	1.66%
	Total	1745.9	10.98%
		12237	86.49%
성능가동률	순간정지	1746	12.34%
	Speed Loss	166	1.17%
	Total	1912.1	13.51%
양품율		12237	100.00%
	불량	0	0.00%

*전제조건 : Item별 생산 Portion, 조업률, 부하율 동일